

MECCANICA APPLICATA AI SISTEMI BIOMEDICI

Laboratorio 1: Valutazioni di prestazioni sportive nel salto

Introduzione e accenni teorici

Lo scopo dell'esercitazione è valutare l'influenza di alcuni parametri come la velocità di stacco sulle prestazioni di un atleta di salto in lungo e salto con l'asta, si ricorda che ci riferiamo a un movimento dinamico dei corpi, quindi stiamo studiando modelli biodinamici, più precisamente modello fisici, che non sono altro che una rappresentazione schematica del mondo reale.

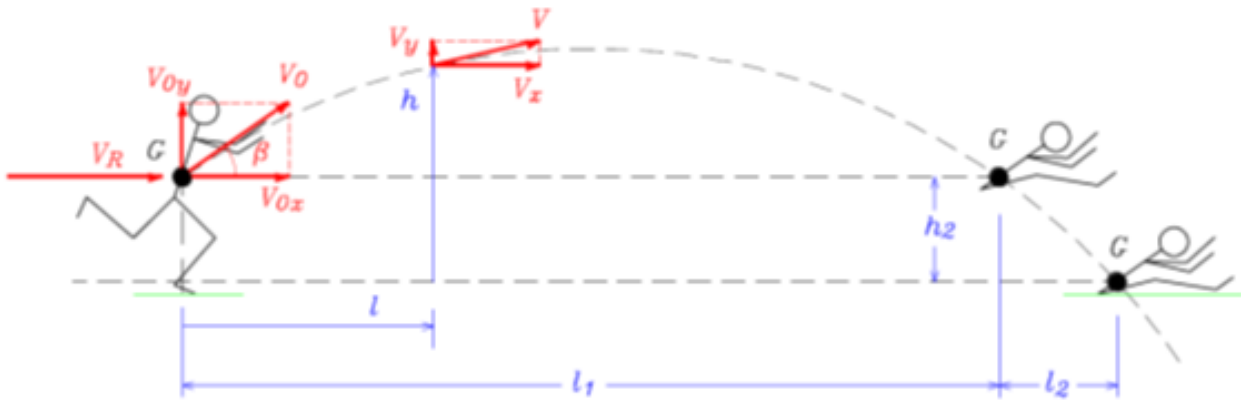
Il più semplice modello fisico è il punto materiale, un punto che non ha dimensioni ma è dotato di massa, il modello puntiforme considera il saltatore in una situazione balistica, ovvero il corpo viene lanciato nello spazio, la traiettoria che compie sarà sempre parabolica, perché parliamo di corpi soggetti soltanto alla forza di Gravità.

1.1 Modello balistico del salto in lungo: ideale

Nel modello del salto in lungo individuiamo 4 fasi fondamentali:

- 1) **Rincorsa:** l'atleta raggiunta la max V_r
- 2) **Battuta:** fase d'urto in cui la V_r viene trasformata in V_o iniziale
- 3) **Volo:** fase balistica in cui posso rappresentare il saltatore come un punto materiale cioè quello del baricentro G
- 4) **Atterraggio**

-La richiesta di questo punto era quella di valutare la lunghezza del salto L in funzione dell'angolo di stacco β per diversi valori della velocità di rincorsa

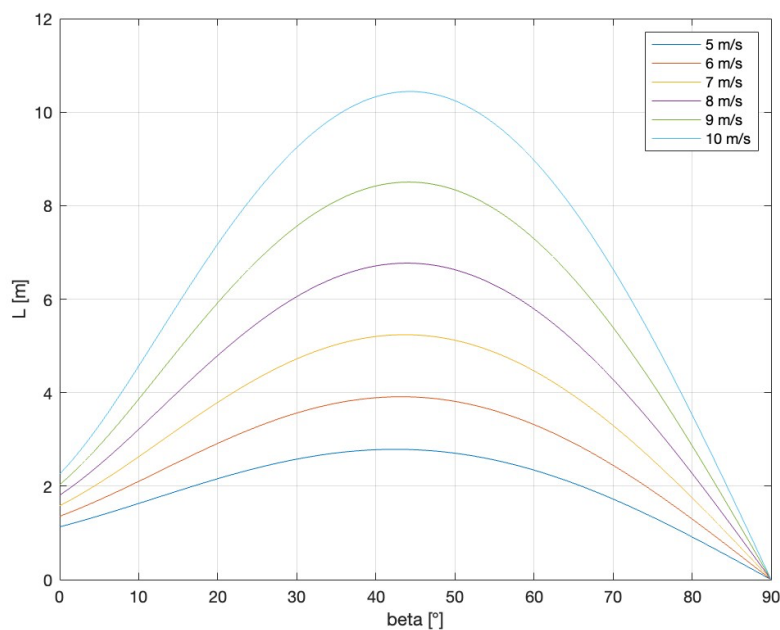


Sapendo che la lunghezza L viene calcolata con la seguente formula:

$$L = \frac{V_0^2 \sin\beta \cos\beta}{g} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2gh_2}{(v_0 \sin\beta)^2}} \right)$$

Tramite il seguente Script Matlab:

```
for j=1:length(V0)
    for i=1:length(beta)
        % inserire l'espressione balistica per il calcolo della lunghezza del salto
        A=(V0(j)^2.*sin(betarad(i)).*cos(betarad(i)));
        B=sqrt(1+((2*g*h)./(V0(j).*(sin(betarad(i))))^2));
        L(i,j)=(A/g).*(1+B);
    end
end
```



Osserviamo dal grafico che la lunghezza maggiore di salto l'abbiamo in corrispondenza di beta pari a 45° e con una velocità di 10 m/s ovvero il valore più elevato tra quelli scelti.

1.2 Modello balistico del salto in lungo: corretto

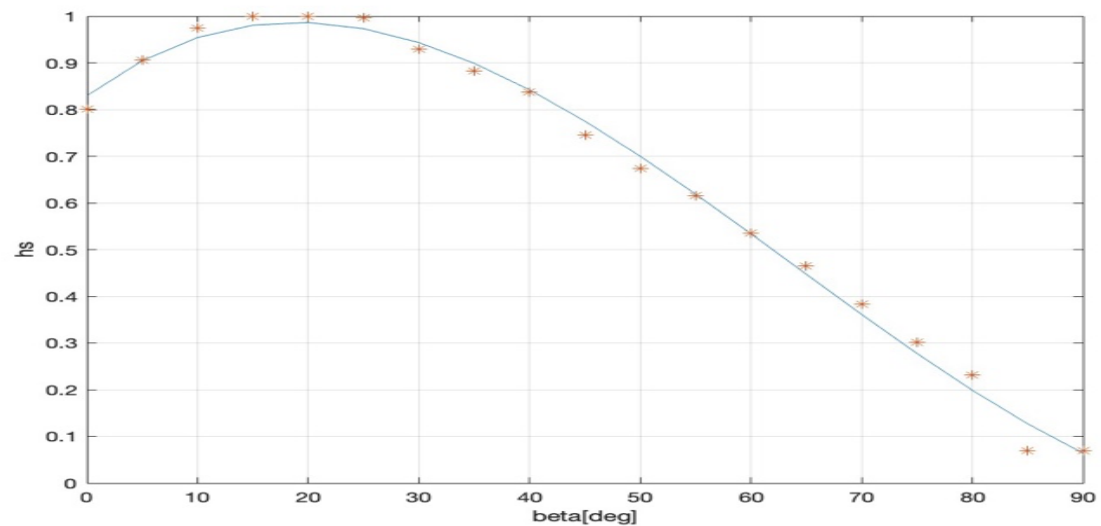
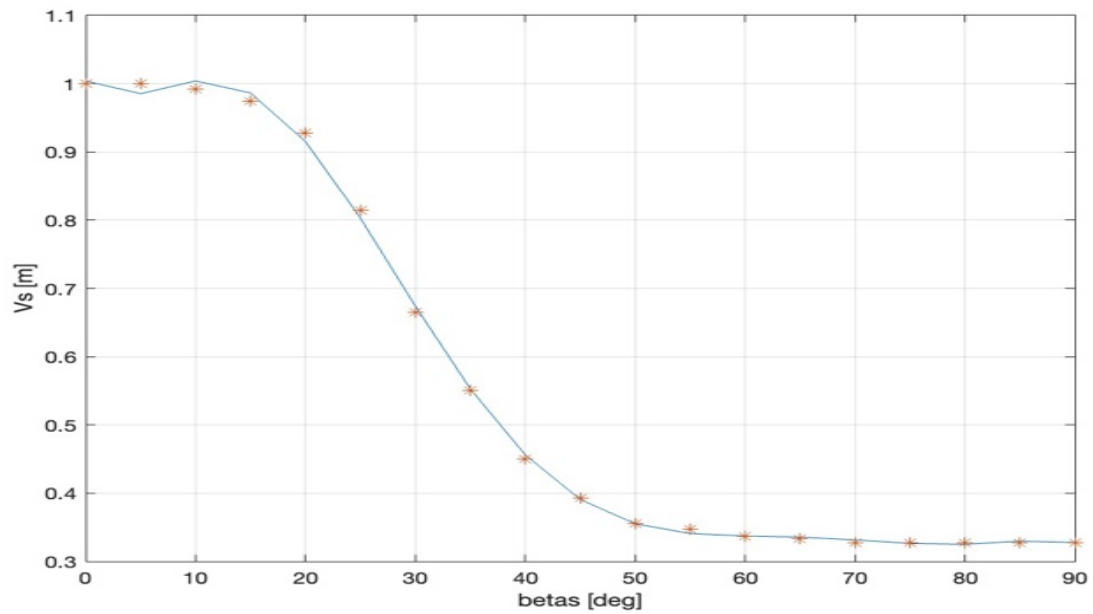
In questo punto andiamo a correggere il modello balistico attraverso l'implementazione di andamenti **sperimentali** di v_0 e di h_2 in funzione di β , precisamente ci riferiamo a 19 valori sperimentali.

Abbiamo riportato i valori sperimentali di V_s e h_s e tramite le funzioni polyfit interpoliamo i dati sperimentali iniziali andando a diagrammare nuovamente la velocità.

Di seguito riporto il codice matlab:

```
% andamento della lunghezza del salto al variare dell'angolo di stacco,  
% tenendo presenti gli andamenti sperimentali in funzione della variazione  
% di h  
betas=(0:5:90); %angolo di stacco sperimentale  
  
betasrad=beta*pi/180;  
  
Vs=[1.000 1.000 0.992 0.974 0.928 0.815 0.665 0.551 0.450 0.393 0.356 0.347  
0.337 0.333 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328];  
  
hs=[0.801 0.906 0.975 1.000 1.000 0.997 0.929 0.883 0.837 0.745 0.674 0.615  
0.535 0.465 0.383 0.301 0.232 0.069 0.069];  
  
a=polyfit(betas,Vs,7); %coefficiente correzione velocità di rincorsa in  
funzione dell'angolo di stacco  
  
b=polyfit(betas,hs,3); %coefficiente correzione altezza in funzione  
dell'angolo di stacco  
  
kv=polyval(a,betas);  
kh=polyval(b,betas);
```

k_v e k_h sono dei coefficienti correttivi, di seguito riporto i grafici ottenuti

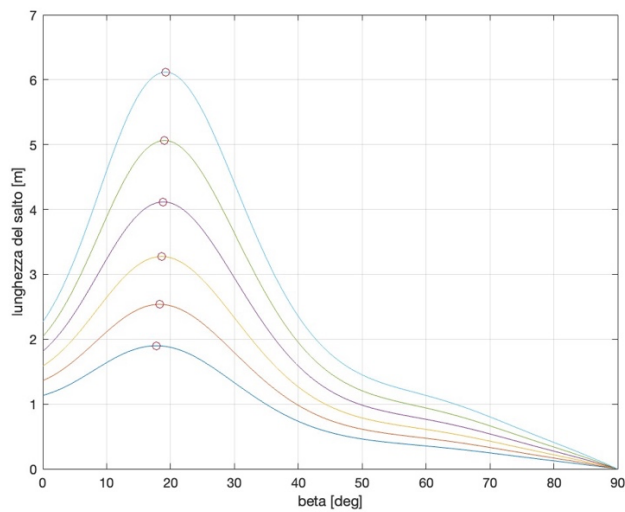


Di seguito andiamo a calcolare gli andamenti della lunghezza dei salti al variare dell'angolo di stacco, della velocità di rincorsa con i coefficienti correttivi, di seguito riporto il codice Matlab e i grafici ottenuti:

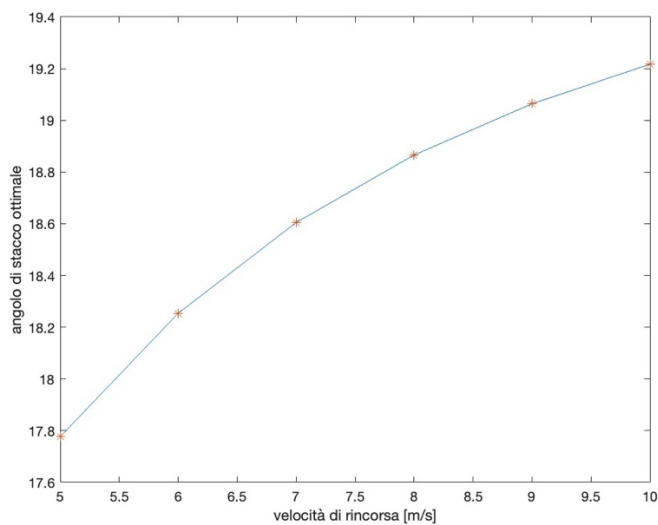
```

for j=1:length(V0)
    for i=1:length(beta)
        kv=polyval(a,beta(i));
        kh=polyval(b,beta(i));
        A_ric=((V0(j)*kv)^2).*sin(betarad(i)).*cos(betarad(i));
        B_ric=sqrt(1+((2*g*h)./((V0(j)*kv).*sin(betarad(i)))^2));
        L(i,j)=(A_ric/g).*(1+B_ric);
    end
end

```



Come si vede l'angolo ottimale di stacco si è ridotto, mentre prima era all'incirca sui 45° adesso lo troviamo nell'intorno di 20°, quindi si vede una notevole riduzione, poiché ricordiamo dalla teoria che l'angolo ottimale è compreso tra i 18 e i 25 gradi.



In questo plot invece visualizziamo l'angolo di stacco in funzione della velocità di rincorsa, si nota un andamento proporzionale dei due valori, infatti si vede come all'aumentare della velocità di rincorsa, anche l'angolo di stacco aumenta

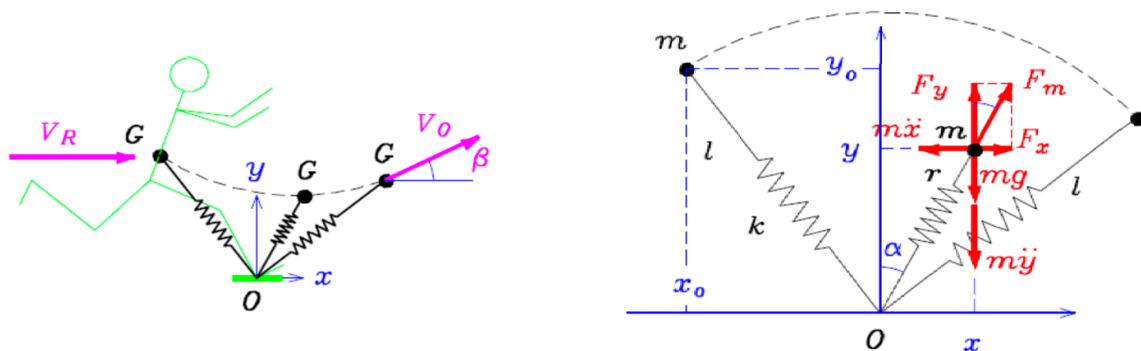
MODELLO BATTUTA CON ARTO ELASTICO

Adesso andiamo ad analizzare un modello elastico dell'arto inferiore durante la fase di battuta, ricordiamo che la battuta è una fase d'urto, in cui la velocità di rincorsa viene trasformata nella velocità di stacco, qui la velocità subisce una variazione sia di modulo sia di direzione.

L'aspetto più aleatorio è la valutazione della costante di rigidezza k della 'molla' a cui viene assimilato l'arto in battuta.

Dobbiamo anche definire la lunghezza dell'arto a riposo che è l , e la massa dell'atleta.

L'approccio utilizzato è quello di D'Alembert, di seguito riporto il diagramma di corpo libero e le equazioni del moto.



Parametri e richieste

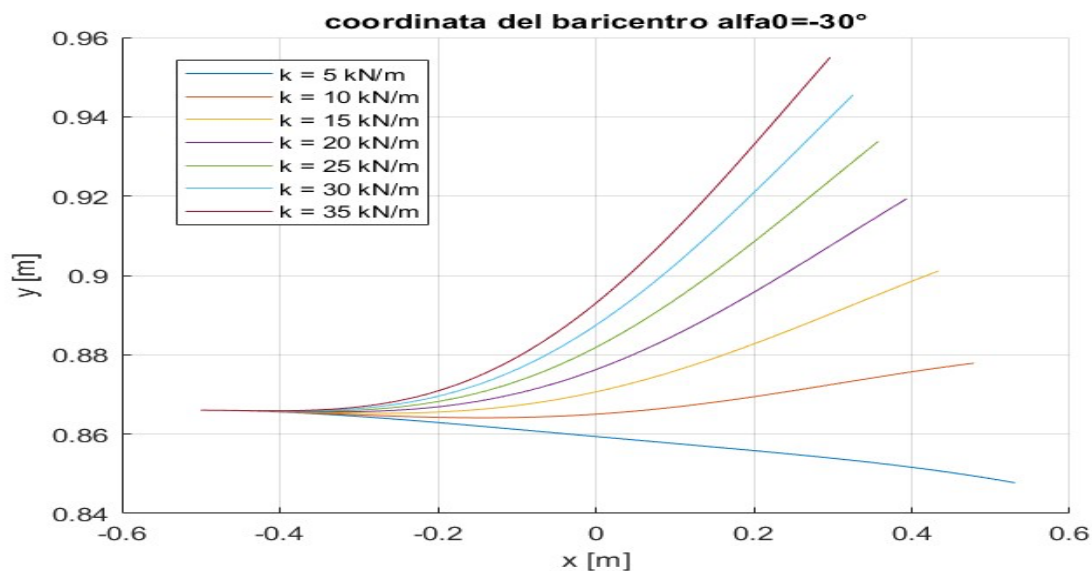
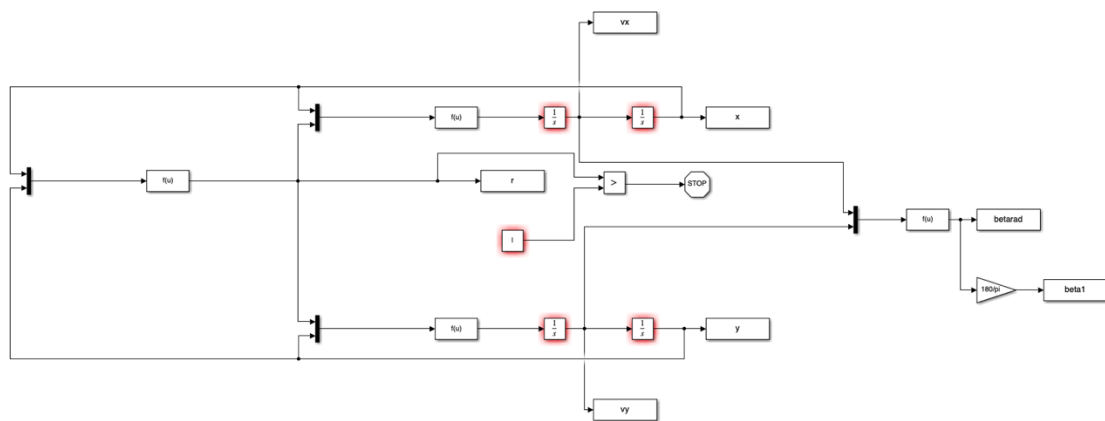
I parametri del modello visto sopra sono: la lunghezza a riposo dell'arto che identifichiamo con l , la massa dell'atleta m e la rigidezza dell'arto k costante. Con x e y si indicano le coordinate del **baricentro**, mentre la richiesta è quella di valutare il percorso del baricentro, velocità e angolo di stacco al variare delle condizioni iniziali e con rigidezza dell'arto compresa tra i 5 e 35 KN/m.

$$\begin{cases} \ddot{x} - \frac{k}{m} \left(\frac{l}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 1 \right) x = 0 \\ \ddot{y} - \frac{k}{m} \left(\frac{l}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 1 \right) y + g = 0 \end{cases}$$

Schema Simulink

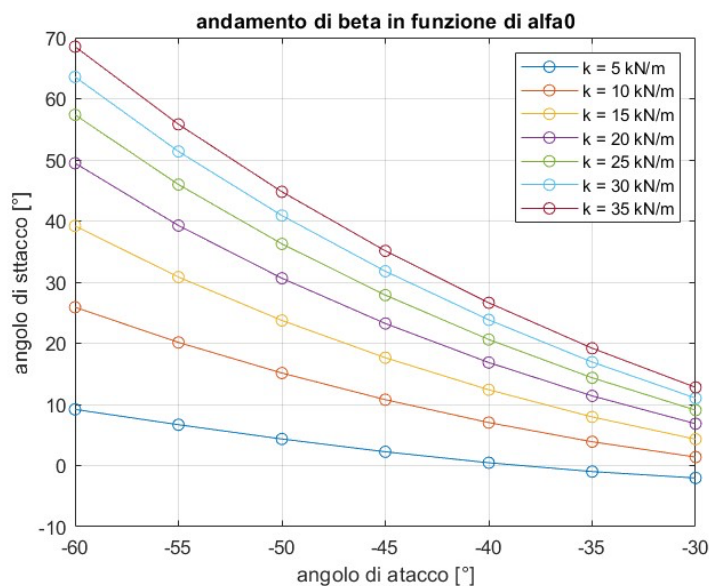
Per risolvere le equazioni, queste vanno riscritte **esplicitando** il termine **di ordine maggiore**, ricavando poi la velocità e le posizioni nelle successive integrazioni.

Seguendo le equazioni del moto differenziali, siamo andati a realizzare un modello simulink, che va ad eseguire le operazioni richieste, in particolare dal primo blocco integrator preleviamo la velocità, mentre dal secondo blocco integrator riusciamo a ottenere le coordinate baricentriche. All'interno dei blocchi 'Fcn' andiamo a inserire le espressioni delle accelerazioni, notiamo inoltre un blocco stop, che blocca la simulazione del modello quando ' r ' supera la lunghezza ' l ', che ricordiamo essere la lunghezza dell'arto a riposo



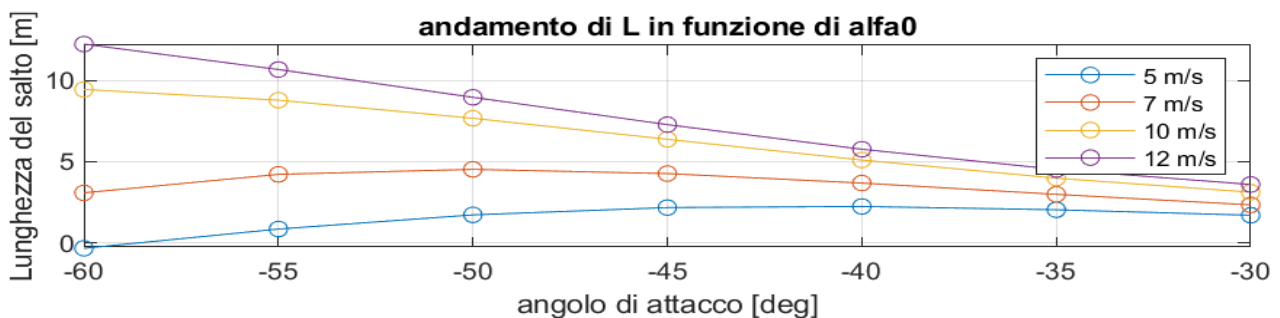
Successivamente abbiamo plottato l'angolo di stacco in funzione dell'angolo di attacco, di seguito riporto il codice Matlab per plottare le curve in funzione di della rigidezza della molla K:

```
for i=1:length(kvet)
    for j=1:length(attacco)
        %k=kvet(i);
        x0=l*sin(attacco(j))*pi/180;
        y0=l*cos(attacco(j))*pi/180;
        sim('saltoelastico')
        betagrad1(i,j)=beta1(end)
    end
end
figure(2)
plot(attacco,betagrad1(1,:), '-o',attacco,betagrad1(2,:), ...
      '-o',attacco,betagrad1(3,:), '-o',attacco,betagrad1(4,:), ...
      '-o',attacco,betagrad1(5,:), '-o',attacco,betagrad1(6,;), ...
      '-o',attacco,betagrad1(7,:), '-o')
title('andamento di beta in fuzione di alfa0')
xlabel('angolo di attacco [°]')
ylabel('angolo di stacco [°]')
legend(k=5 kN/m', 'k=10 kN/m', 'k=15 kN/m', 'k=20 kN/m', 'k=25 kN/m', 'k=30 kN/m', 'k=35 kN/m')
```



Come possiamo vedere se la rigidità k viene ridotta, si riduce anche l'angolo di stacco, ricordando che la rigidità è quella della molla a cui viene associato l'arto in condizioni di battuta

Per quanto riguarda la battuta siamo andati a grafica la lunghezza L del salto in funzione dell'angolo di attacco α , ottenendo curve a diverse velocità



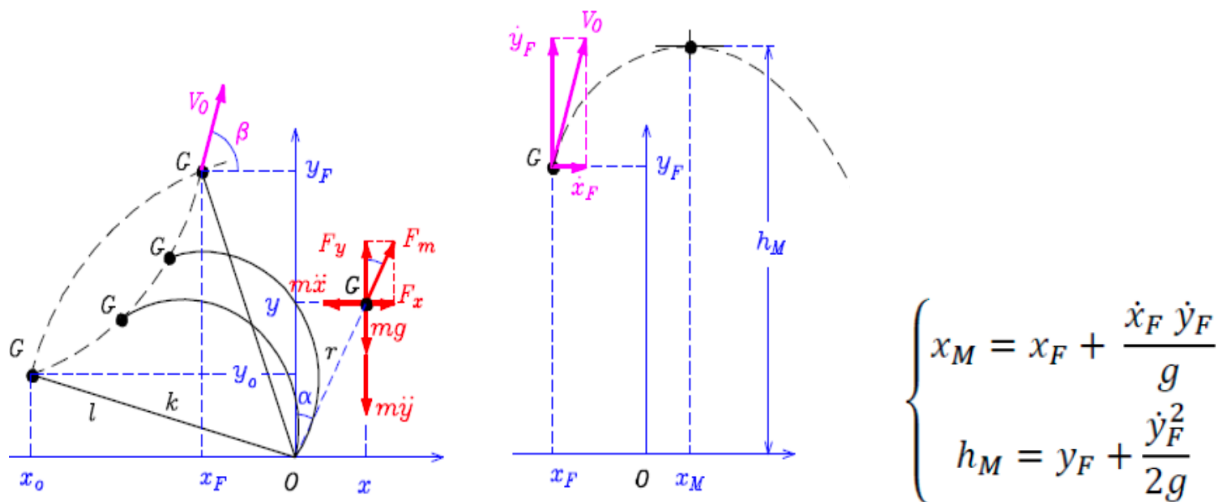
MODELLO SALTO CON L'ASTA

In questa parte del laboratorio, vogliamo andare a modellizzare il salto con l'asta, consideriamo sempre un modello biomeccanico, dove descriviamo l'atleta come il punto materiale del suo baricentro. I parametri da usati nel modello sono:

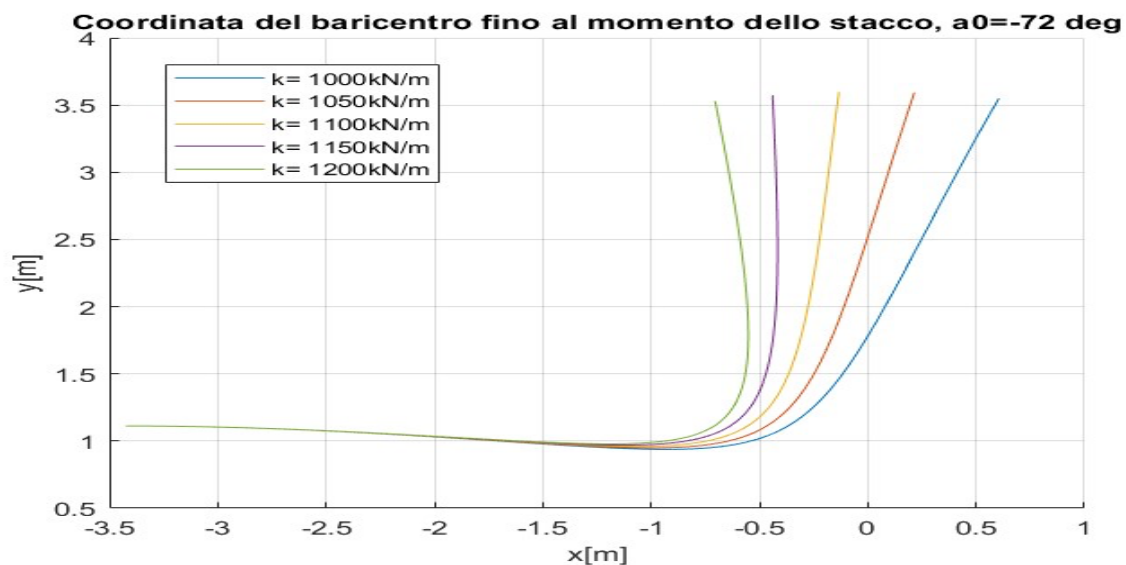
- distanza OG con asta indeformata
- massa dell'atleta
- rigidezza della molla

In questo caso indicheremo con r la distanza che c'è tra il punto O di vincolo dell'asta con il terreno e il baricentro G dell'atleta in un istante generico.

Richiesta: calcolare altezza massima raggiunta e posizione lungo l'asse delle ascisse a cui viene raggiunta, al variare delle condizioni iniziali e della rigidità dell'asta.



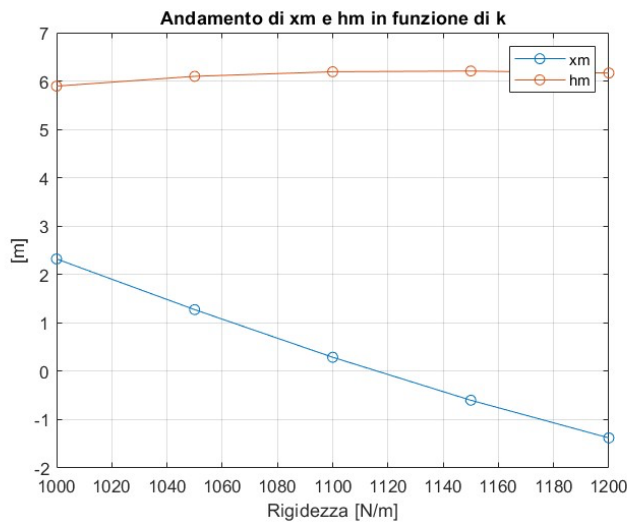
Innanzitutto abbiamo diagrammato le coordinate del baricentro in funzione della rigidezza, considerando un angolo di stacco di -72° , ricordiamo che abbiamo fatto lo stesso procedimento durante la battuta, dove però consideravamo l'angolo di -30° .



Vediamo come all'aumentare della rigidezza aumenta la coordinata lungo x del baricentro. La richiesta era però di calcolare l'altezza massima raggiunta, poiché ricordiamo che durante il salto con l'asta l'atleta raggiunge una h_M in una determinata posizione lungo l'asse delle x. Riportiamo lo script Matlab per il calcolo della posizione h_M , utilizzando le equazioni sopra descritte, ottenendo un andamento in funzione della rigidezza k:

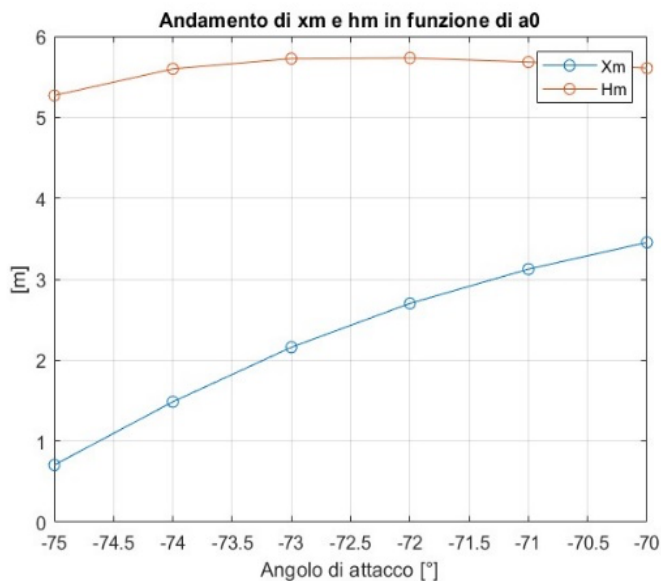
```
for j=1:length(kvet)
    k=kvet(j);
    sim('Salto_con_lasta')
    xf(j)= X(end);
    yf(j)= Y(end);
    v0x(j)= VX(end);
    v0y(j)= VY(end);
    xm= xf+ ((v0x.*v0y)./g);
    hm= yf+ ((v0y.^2)./(2*g));
end
```

(Abbiamo utilizzato un ulteriore modello Simulink molto simile a quello della battuta)



Vediamo come l'altezza massima rimane costante all'aumentare della rigidezza K (all'incirca sui 6 m), mentre la x_m manifesta un andamento decrescente.

Infine abbiamo analizzato sempre gli andamenti dell'altezza massima e della forza massima (usando un codice molto simile a quello precedente) però stavolta in funzione dell'angolo di attacco α che varia tra -70° e -75° .



Stavolta notiamo come la x_m aumenta al crescere dell'angolo di attacco, mentre la h_m rimane sempre costante sui 5,5/6 metri.

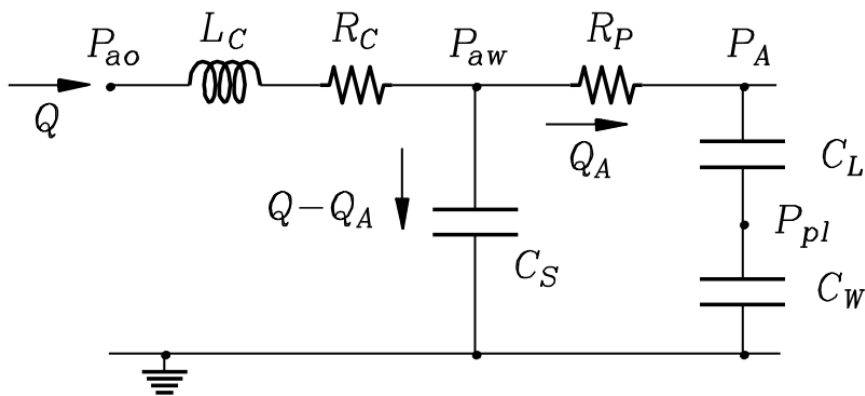
LAIB 2: Modello Sistema Respiratorio

Introduzione:

Il sistema respiratorio può essere modellizzato come un circuito elettrico lineare con dei parallelismi. Primo fra tutti, la pressione P del modello pneumatico corrisponde alla tensione elettrica V del modello elettrico; stesso ragionamento per il flusso (portata in volume m^3/s) che rappresenta la corrente.

Circuito elettrico equivalente RLC del sistema respiratorio

simbolo	Descrizione	Valore normale	Unità di misura
P_{ao}	pressione all'ingresso delle vie aeree		cmH ₂ O
P_{aw}	pressione nelle vie aeree centrali		cmH ₂ O
P_A	pressione alveolare		cmH ₂ O
P_{pl}	pressione endopleurica		cmH ₂ O
$Q = dV / dt$	flusso di aria in ingresso		l/s
V	volume corrente		l
R_C	resistenza delle vie aeree centrali	1	cmH ₂ O · s · l ⁻¹
R_P	resistenza delle vie aeree periferiche	0,5	cmH ₂ O · s · l ⁻¹
C_L	compliance dei polmoni	0,2	l · cmH ₂ O ⁻¹
C_W	compliance della gabbia toracica	0,2	l · cmH ₂ O ⁻¹
C_S	compliance delle vie aeree centrali	0,005	l · cmH ₂ O ⁻¹
L_C	inerzia delle vie aeree centrali	0,01	cmH ₂ O · s ² · l ⁻¹



Con il seguente codice Matlab plotto i grafici relativi alle Pressioni, Flussi e Volumi correnti

```
% Parametri sistema respiratorio
```

```
Rc=1;
```

```
Rp=0.5;
```

```
Cl=0.2;
```

```
Cw=0.2;
```

```
Cs=0.005;
```

```
Lc=0.01;
```

```
c1=((Cl*Cw)/(Cl+Cw));
```

```

% Segnale in ingresso Pao
A=5 ;           % ampiezza
bia=10 ;        % bias
n=10:10:60;     % cicli al minuto
f=2*pi*n/60;    % frequenza respiratoria in rad/s
Tf=5;           % durata simulazione
t=0:0.5:5
% Simulazione
sim('schema')

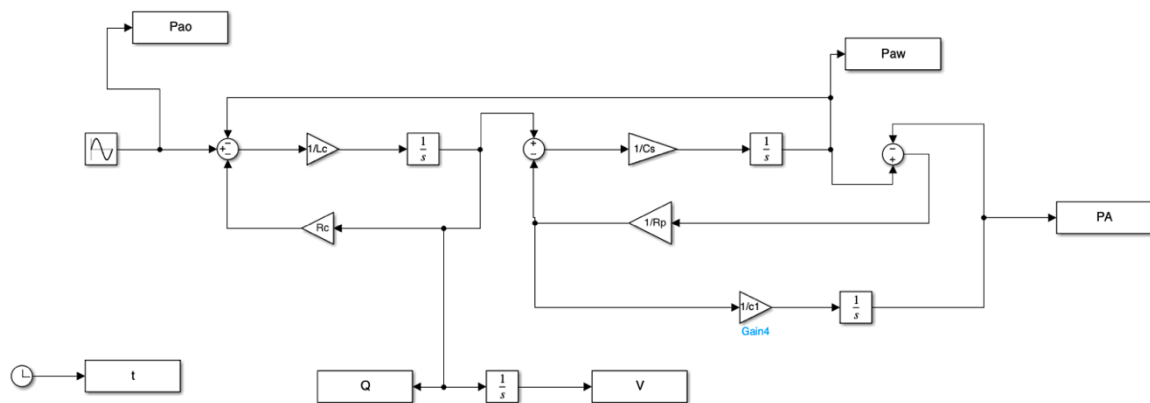
% Grafici
figure(1),plot(t,Pao,'b',t,Paw,'g',t,PA,'r')
legend('Pao','Paw','P_A')
xlabel('t [s]')
ylabel('Pressioni [cmH2O]')
title('Andamento delle pressioni')
grid on

figure(2),plot(t,Q)
xlabel('t [s]')
ylabel('Q [l/s]')
title('Flusso')
grid on

figure(3),plot(t,V)
xlabel('t [s]')
ylabel('V [l]')
title('Volume corrente')
grid on

```

Schema Simulink adottato in riferimento al precedente script Matlab

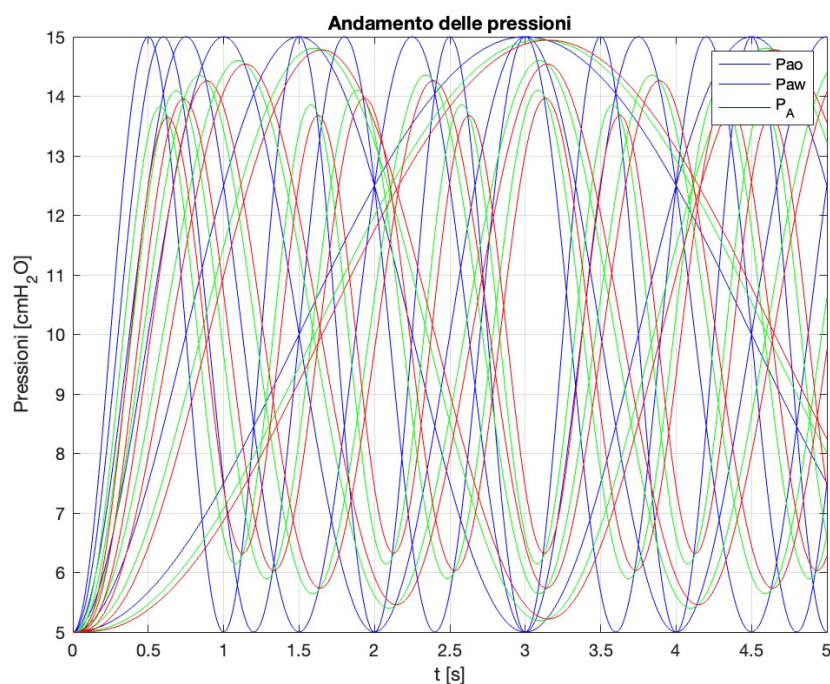


P_{ao} è variabile tra 5 e 15 cmH₂O; si è inoltre impostato diverse frequenze di lavoro per il ventilatore mediante un vettore n da me scelto con passo 10, individuando così 6 frequenze da 10 a 60 cicli/min.

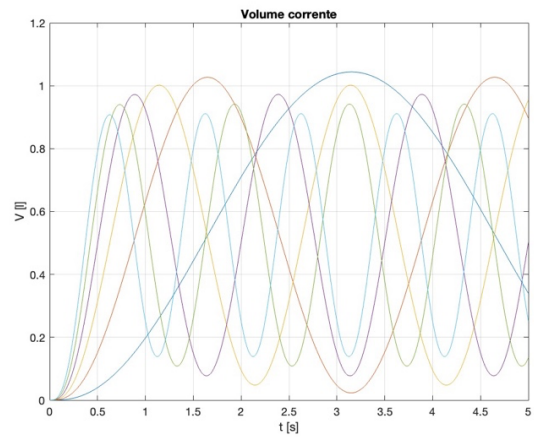
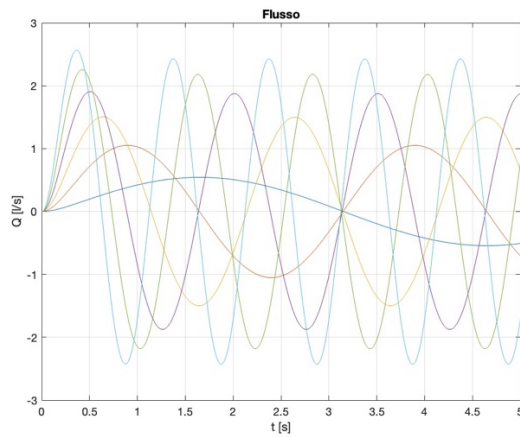
P_{ao} = pressione all'ingresso

P_{aw} = pressione delle vie aeree centrali

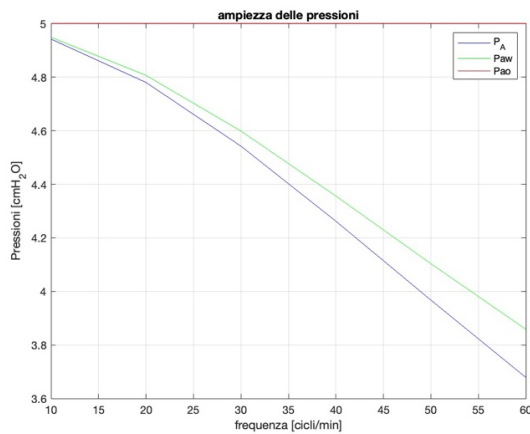
P_A = pressione alveolare



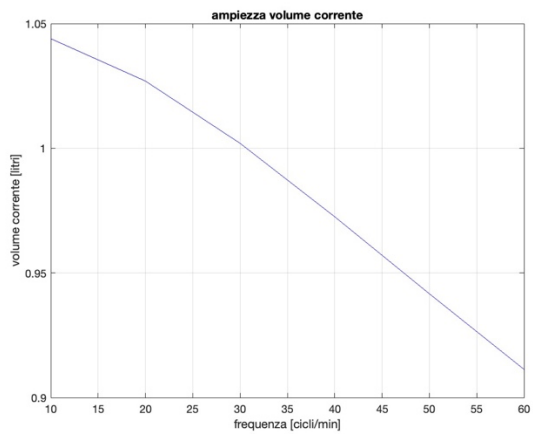
Dal seguente grafico otteniamo 6 curve per ogni pressione che analizziamo. Le curve della P_{aw} e P_A presentano un andamento differente a causa degli elementi dissipativi che incontrano lungo i condotti delle vie aeree, infatti si può notare un range di Ampiezza minore.



I seguenti grafici mostrano gli andamenti di flusso e volume corrente al variare del tempo



Pressure



Tidal Volume

Dal grafico, che riporta l'ampiezza delle Pressioni in funzione della frequenza, si può notare che la Pao rimane costante al variare della f , mentre Paw e PA decrescono linearmente con due leggi diverse se si è ad una $f < 20$ cicli/min o $f > 20$ cicli/min.

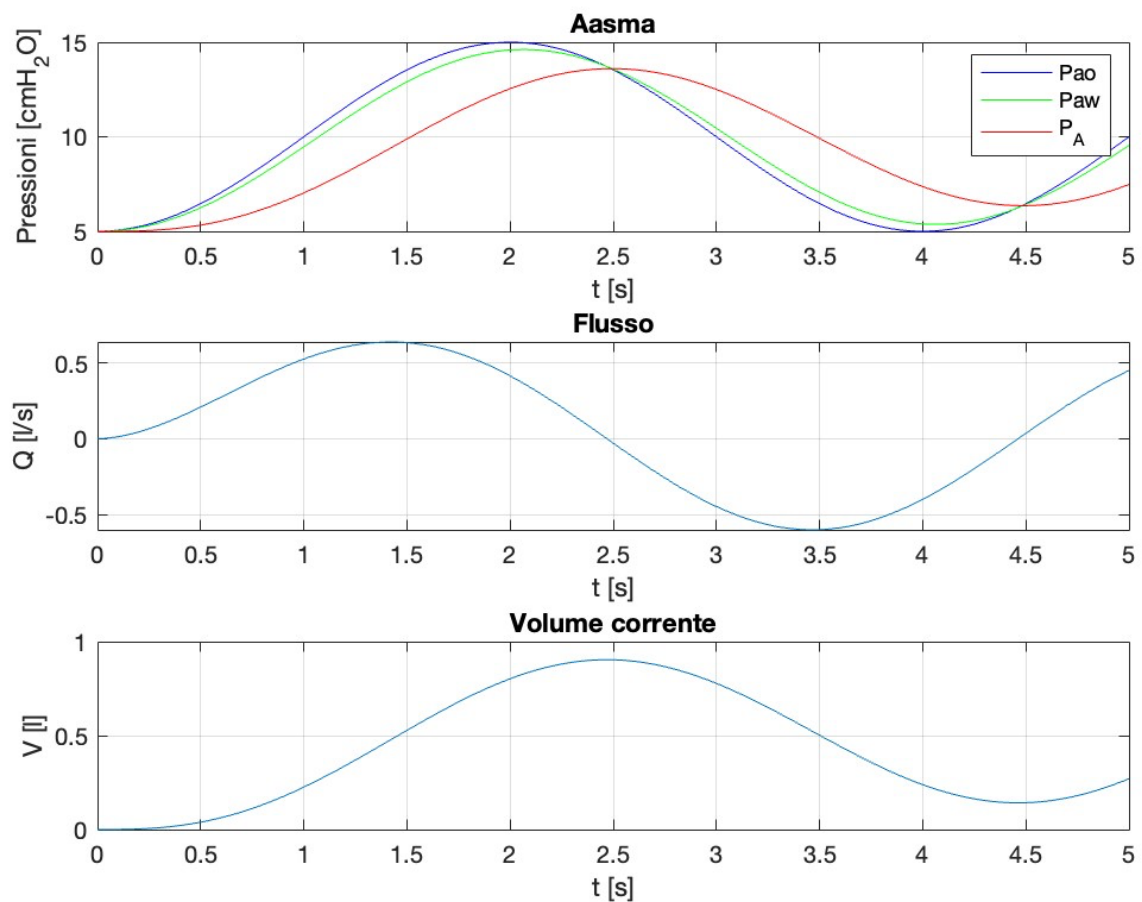
Medesimo comportamento è stato riscontrato nel grafico del Tidal Volume.

SIMULAZIONE PATOLOGIE

Con il ventilatore in condizioni nominali, ovvero pressione sinusoidale tra 5 e 15 cmH₂O e $f=15$ cicli/min, si sono effettuate vari esperimenti variando i parametri caratteristici del sistema respiratorio al fine di simulare situazioni patologiche, ricordando che dalla teoria possiamo distinguere le patologia ostruttive e restrittive.

ASMA

Condizione patologica in cui si ha un aumento delle resistenze delle vie aeree periferiche, $R_P = 5 \text{ cmH}_2\text{O} \cdot \text{s} \cdot \text{l}^{-1}$



Si nota a primo impatto che P_{aw} e P_A diminuiscono in ampiezza all'aumentare della R_P . Anche il flusso diminuisce in ampiezza secondo la Legge di Ohm applicata a sistemi respiratori:

$$\Delta P = R_P Q$$

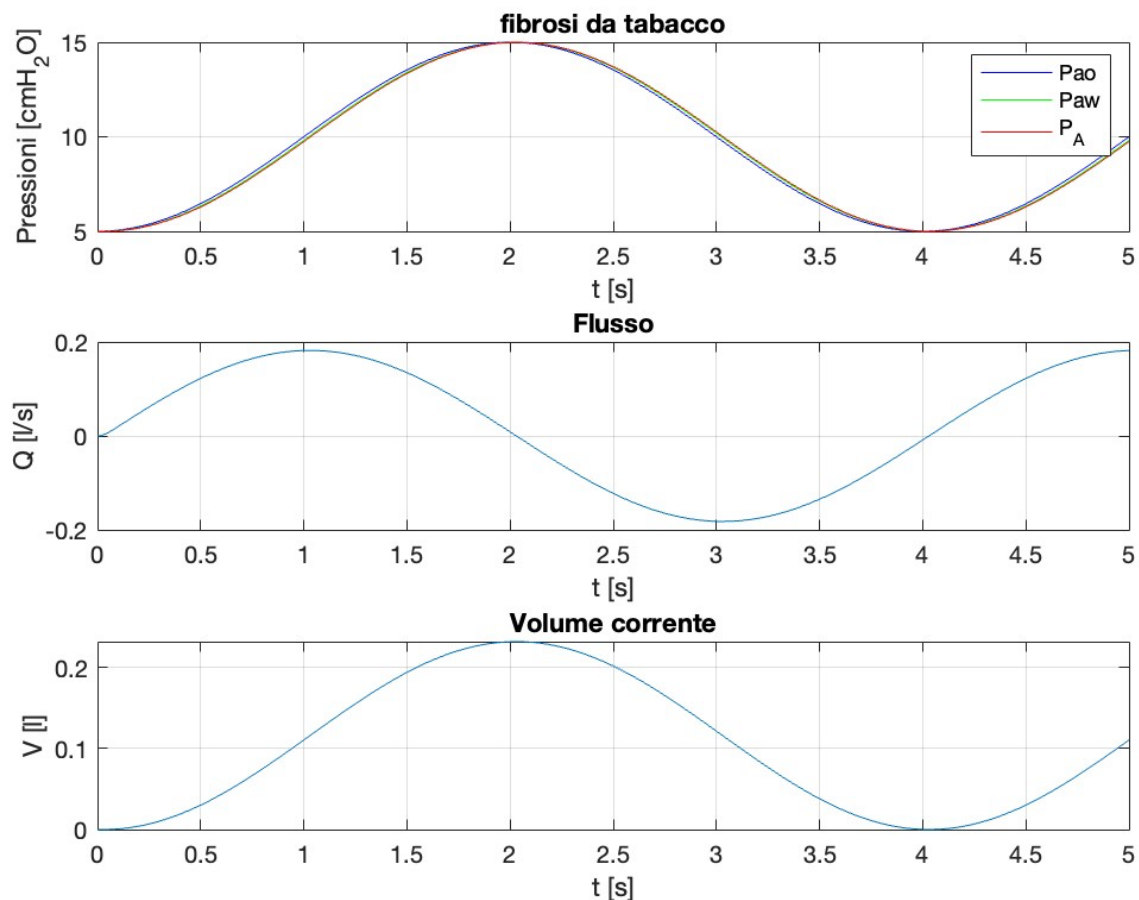
Mantenendo P costante, aumentando la resistenza diminuisce il flusso Q ; ovvero si ha una proporzionalità inversa tra queste 2 grandezze.

Infine il volume corrente diminuisce poiché stiamo trattando una malattia di tipo ostruttivo.

FIBROSI DA TABACCO

La fibrosi viene così definita in quanto il tessuto elastico dei polmoni viene progressivamente sostituito da tessuto connettivo alterato (che risulta rigido e fibroso) provocando un aumento della rigidità polmonare. Tutto si ripercuote sulla perdita di volume del polmone, causando insufficienza respiratoria.

Questa patologia comporta un aumento del parenchima polmonare, quindi $C_L = 0,02 \text{ l} \cdot \text{cmH}_2\text{O}^{-1}$. A seguire riporto i grafici che analizzano l'andamento temporale di Pressione, Q, e Volume corrente.



Le pressioni P_{aw} e P_A risultano maggiori rispetto al caso fisiologico.

Nel caso di fibrosi da tabacco, un aumento della rigidità comporta una minore espansione della gabbia toracica, questo si traduce con una diminuzione del volume corrente e del flusso.

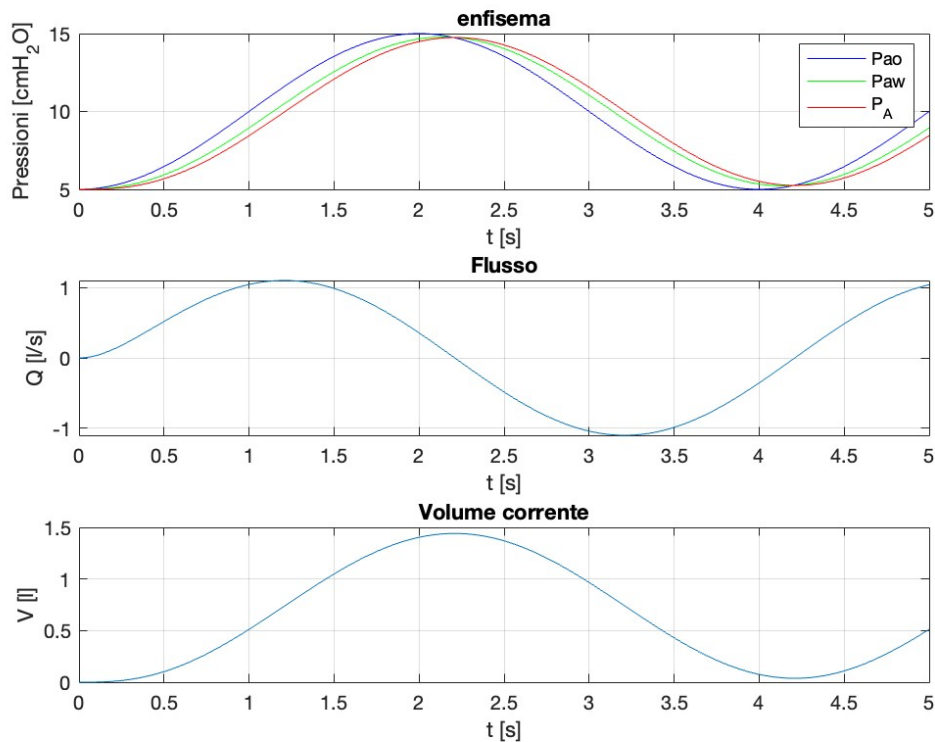
ENFISEMA

Con il termine di enfisema polmonare si intende la dilatazione patologica degli alveoli polmonari, presenti all'estremità dei bronchi, con distruzione della loro parete.

In questo caso invece si ha una diminuzione della rigidità del tessuto polmonare

$$C_L = 0,5 \text{ l} \cdot \text{cmH}_2\text{O}^{-1}$$

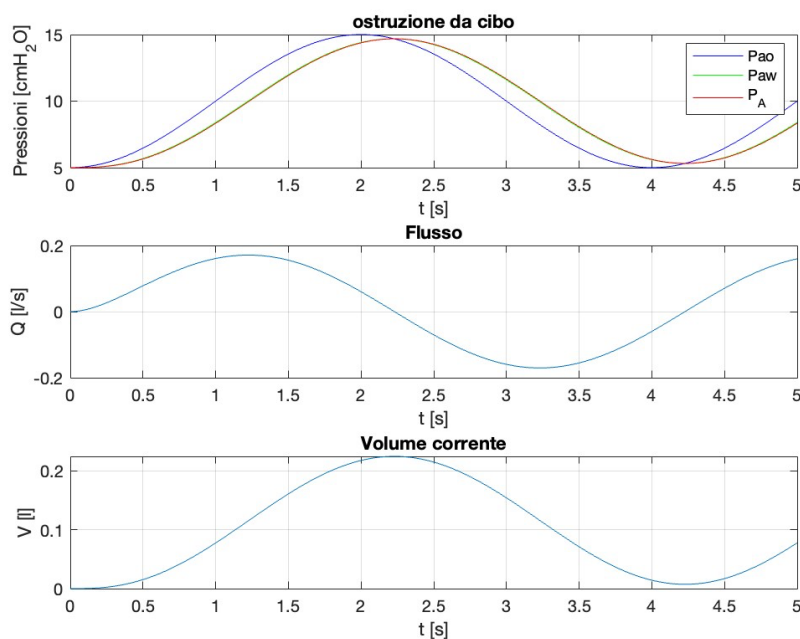
E conseguente aumento della compliance dei polmoni rispetto al caso fisiologico.



(Enfisema)

Le pressioni presentano un andamento simile a quello fisiologico, mentre Q e Volume corrente arrivano a dei massimi maggiori rispetto al normale in quanto la diminuzione della rigidezza comporta una dilatazione dei polmoni.

Modello sistema respiratorio nel caso di **OSTRUZIONE DA CIBO**

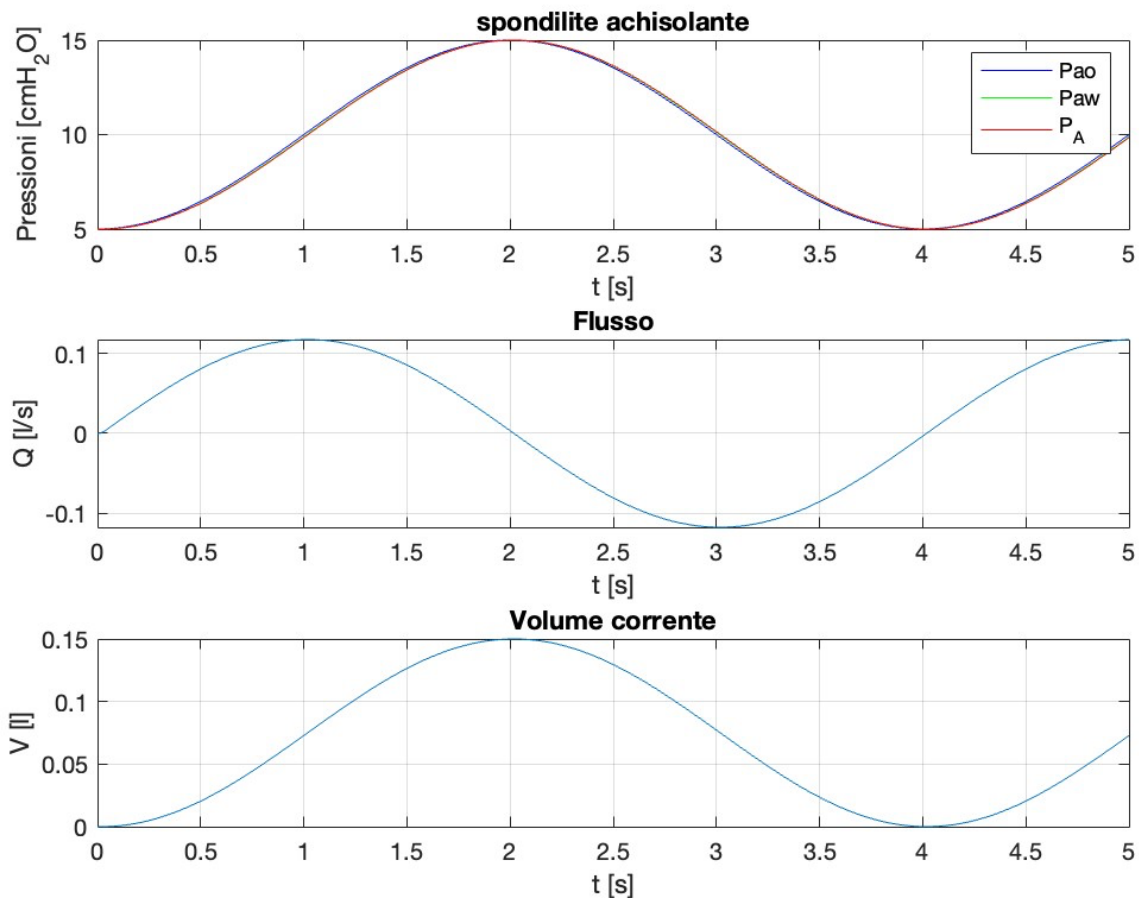


Aumento della resistenza vie aeree centrali:

$$R_P = 20 \text{ cmH}_2\text{O} \cdot \text{s} \cdot \text{l}^{-1}$$

- PA e Pw presentano una leggera diminuzione
- Q e V risultano ampiamente ridotte rispetto ai valori fisiologici di 0.8 L/s e 1L.

SPONDILITE ANCHILOSANTE



È una malattia che colpisce le articolazioni assiali e periferiche. Possiamo modellizzare questa patologia considerando una riduzione della cedevolezza toracica. $C_w = 0.02$ l/cmH₂O.

Si ha un aumento di rigidità del torace che si traduce con una diminuzione del flusso e del volume corrente.

VENTILATORE PRESSOMETRICO

Nel ventilatore pressometrico si imposta una pressione controllata, ipotizzando un andamento della pressione del ventilatore come onda quadra, una frequenza respiratoria a 15 cicli/min, il rapporto I/E ed eventualmente la PEEP (positive end expiratory pressure). In questo dispositivo la pressione rimane costante durante l'inspirazione, mentre il flusso parte da valori alti all'inizio e decresce progressivamente. Un'altra differenza sostanziale tra le due tipologie di dispositivi è il fatto che nel ventilatore pressometrico il lavoro respiratorio è svolto in parte dal paziente e in parte dal ventilatore (ventilazione assistita), mentre nel ventilatore volumetrico il lavoro respiratorio è interamente compiuto dal dispositivo (ventilazione controllata).

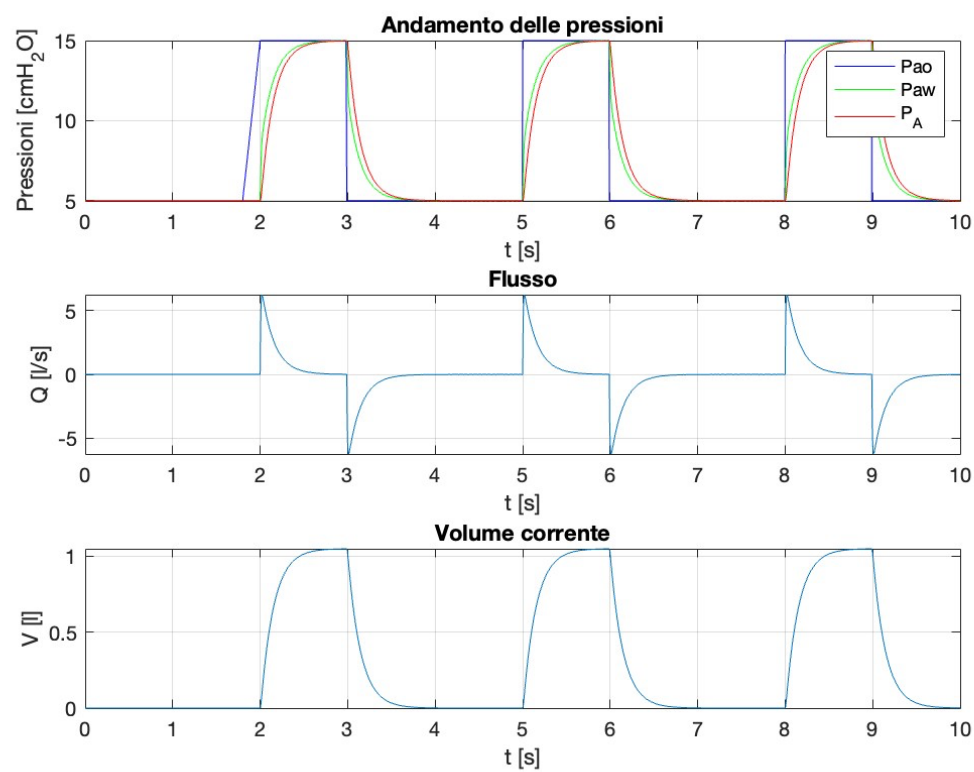
Per l'onda quadra abbiamo impostato i seguenti parametri:

- Il bias invece permette un offset di +5 che rappresenta il PEEP. Di seguito è raffigurato lo schema simulink:



- La P_{ao} assume valore costante durante la fase di inspirazione, mentre risulta nulla durante la fase di espirazione.
- Per quanto riguarda la P_{aw} e P_a , crescono rapidamente durante i primi secondi della fase di inspirazione per poi tendere asintoticamente al valore della P_{ao} , mentre durante la fase di espirazione decrescono con andamento esponenziale.
- Il flusso presenta un brusco incremento durante la fase di inspirazione con raggiungimento di un picco, dopo decresce esponenzialmente tendendo asintoticamente a 0. Nella fase di espirazione avviene la cosa diametralmente opposta, con un picco negativo.
- Le aree sottese dalla curva di ispirazione ed espirazione sono uguali ma di versi opposti, in modo tale da avere una sommatoria pari a 0 dato che il flusso entrante deve eguagliare quello uscente.
- Durante la fase di inspirazione il volume corrente cresce fino al raggiungimento di un valore massimo, corrispondente al massimo della P_{ao} . Nella fase espiratoria decresce con andamento esponenziale.

L'andamento delle Pressioni, del flusso e del volume corrente relativi al ventilatore Pressometrico.



LAIB 3: Meccanica Muscolare

Introduzione

Ciò che andremo ad analizzare in questo laboratorio è l'attività muscolare nella flessione dell'avambraccio, da un punto di vista anatomico i muscoli che coordinano e controllano il movimento del gomito sono numerosi, come visibile nella figura sottostante, il muscolo bicipite, il muscolo brachioradiale, il muscolo brachiale, il muscolo pronatore rotondo, il muscolo tricipite brachiale, il muscolo anconeo, ed il muscolo supinatore. Nei nostri modelli però possiamo descrivere la flessione dell'avambraccio facendo delle semplificazioni, in particolare in un primo modello considereremo tutti i flessori del gomito, come un unico muscolo, e in un secondo modello andremo a considerare i flessori primari che operano in maniera sinergica tra loro.

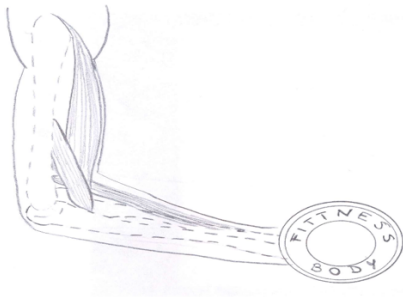


figura 1: arto superiore con peso concentrato in mano

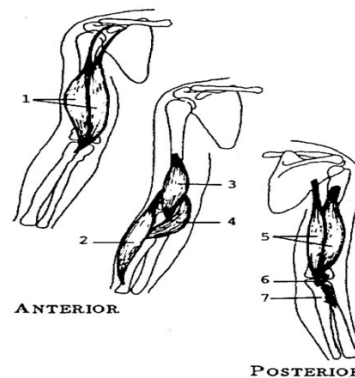
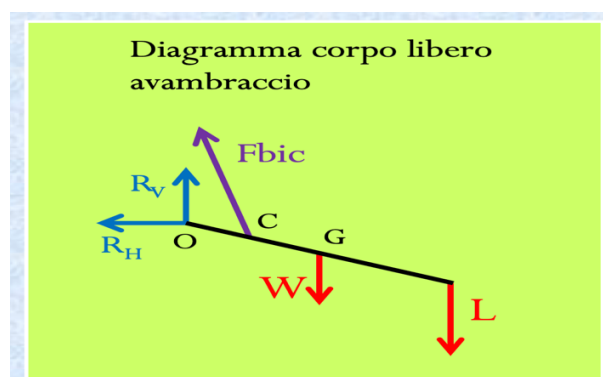
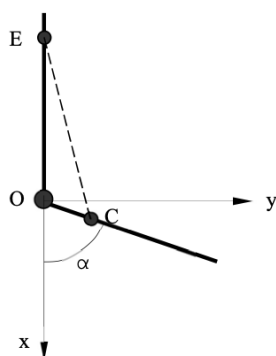


figura 2: muscoli per la movimentazione del gomito

Modello 1: flessori del gomito raggruppati in un unico muscolo

Essendo noti i seguenti dati:

-distanza gomito- baricentro avambraccio	15 cm
-distanza gomito-peso	30 cm
-peso avambraccio+mano	20N
-peso del carico	60N
-Distanza OC (gomito-punto di attacco distale del muscolo)	4cm
Distanza OE (gomito-punto di attacco prossimale del muscolo)	34cm



Facendo riferimento al seguente grafico, e dopo aver riportato i dati elencati sopra nello script Matlab, di seguito riporto lo script che mi permette di calcolare la forza sviluppata dal muscolo al variare dell'angolo di flessione alfa:

```
%coordinate del punto di inserzione prossimale dei flessori
xE=-34 ; yE=0 ; % bicipite
xD=-18 ; yD=0 ; % brachiale
xB=-5 ; yB=0 ; % brachioradiale

alfa=0:160; %angolo di flessione avambraccio
alfar=alfa*pi/180; %angolo in radianti

% calcolo della forza di un unico flessore (bicipite)
for i=1:length(alfa)
%coordinate del punto di inserzione distale del bicipite
xC(i)=OC.*cos(alfar(i));
yC(i)=OC.*sin(alfar(i));

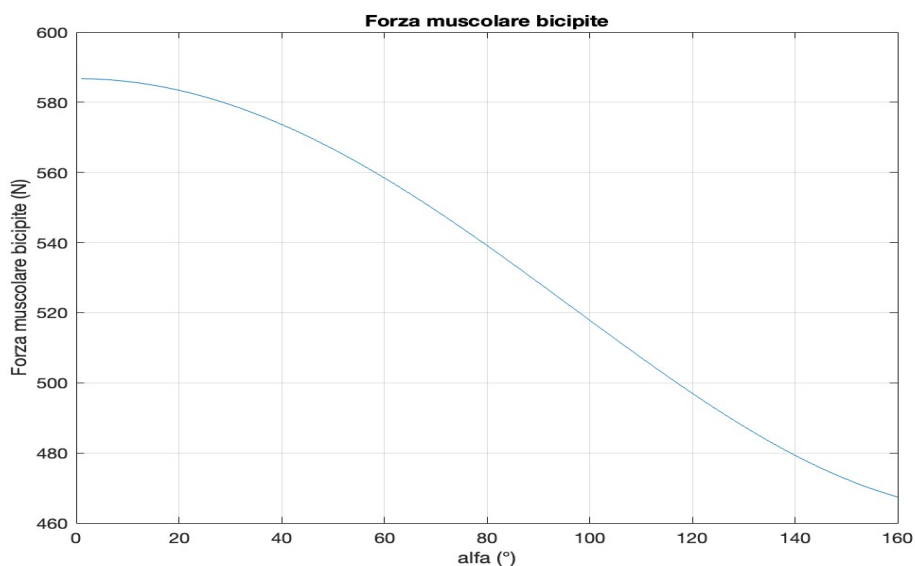
dbic(i)=abs(xE*yC(i)-xC(i)*yE)/((yC(i)-yE)^2+(xC(i)-xE)^2)^0.5; %braccio della
Fbic

dW(i)=OW*sin(alfar(i)); %braccio del peso dell'avambraccio
dL(i)=OL*sin(alfar(i)); %braccio del carico

Miz(i)=OW*sin(alfar(i))*W+OL*sin(alfar(i))*L; %momento rispetto ad 0 delle forze
esterne(peso+carico)
Fbicsolo(i)=Miz(i)./dbic(i);

end
```

Nel seguente plot andiamo ad osservare la forza muscolare del bicipite in funzione di alfa, vediamo come all'aumentare dell'angolo di flessione la forza diminuisce, mentre al diminuire di alfa essa aumenta.



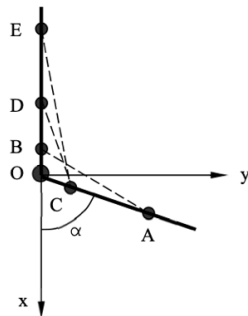
Modello 2: flessori primari del gomito in sinergia

Consideriamo in questo caso i tre muscoli flessori primari, cioè il bicipite il brachiale e il brachioradiale, siccome noi sappiamo che quando andiamo a fare l'equilibrio dei momenti risulta un problema indeterminato, però ci viene in aiuto un possibile modello fisiologico del muscolo, che afferma che la forza esercitata dal muscolo è proporzionale alla sua sezione trasversale convenzionale, mantenuta costante anche al variare dell'angolo alfa.

Considerando i seguenti dati:

-distanza OC gomito-punto attacco distale bicipite e brachiale	4 cm
-distanza OA gomito-punto attacco distale brachioradiale	21 cm
-distanza OB gomito-punto attacco prossimale brachioradiale	5 cm
-distanza OD gomito-punto attacco prossimale brachiale	18 cm
-distanza OE gomito-punto attacco prossimale bicipite	34cm

Andando a considerare il seguente grafico:



Muscolo	A [cm ²]
Bicipite	4.6
Brachiale	7.0
Brachioradiale	1.5

Utilizzando un nuovo script Matlab, vogliamo calcolare la forza sviluppata dai singoli muscoli sempre al variare dell'angolo di flessione alfa, supponendo che il braccio rimanga fermo come nella posizione che si vede nella figura sovrastante.

Di seguito è riportato lo script Matlab di riferimento

```
% valutazione delle forze esercitate dai flessori primari
FMbic=500; %forza max bicipite
FMbra=760; %forza max brachiale
FMbrd=160; %forza max brachioradiale
kbrd=1.5/4.6 %rapporto Fbrd/Fbic
kbra=7/4.6 %rapporto Fbra/Fbic
LTbic=18.5 %tendini bicipite
LTbra=9 %tendini brachiale
LTbrd=8 %tendini brachioradiale
L0bic=14 %riposso bicipite
L0bra=9 %riposso brachiale
L0brd=17 %riposso brachioradiale

for i=1:length(alfa)
EC=sqrt(OE^2+OC^2-2*OE*OC*cos(180-alfar))
DC=sqrt(OD^2+OC^2-2*OD*OC*cos(180-alfar))
BA=sqrt(OB^2+OA^2-2*OB*OA*cos(180-alfar))
```

```
%coordinate dei punti di inserzione distali dei flessori
```

```
xA(i)=OA*cos(alfar(i));
```

```
yA(i)=OA*sin(alfar(i));
```

```
xC(i)=OC*cos(alfar(i));
```

```
yC(i)=OC*sin(alfar(i))
```

```
dbic(i)=abs(xE*yC(i)-xC(i)*yE)/((yC(i)-yE)^2+(xC(i)-xE)^2)^0.5; %braccio della  
Fbic
```

```
dbra(i)=abs(xD*yC(i)-xC(i)*yD)/((yC(i)-yD)^2+(xC(i)-xD)^2)^0.5; %braccio della  
Fbra
```

```
dbrd(i)=abs(xA(i)*yB-xB*yA(i))/((yA(i)-yB)^2+(xA(i)-xB)^2)^0.5; %braccio della  
Fbrd
```

```
Fbic(i)=Miz(i)/(dbic(i)+kbra*dbra(i)+kbrd*dbrd(i));
```

```
%forza bicipite
```

```
Fbra(i)=Fbic(i)*kbra
```

```
%forza brachiale
```

```
Fbrd(i)=Fbic(i)*kbrd
```

```
%forza
```

```
brachioradiale
```

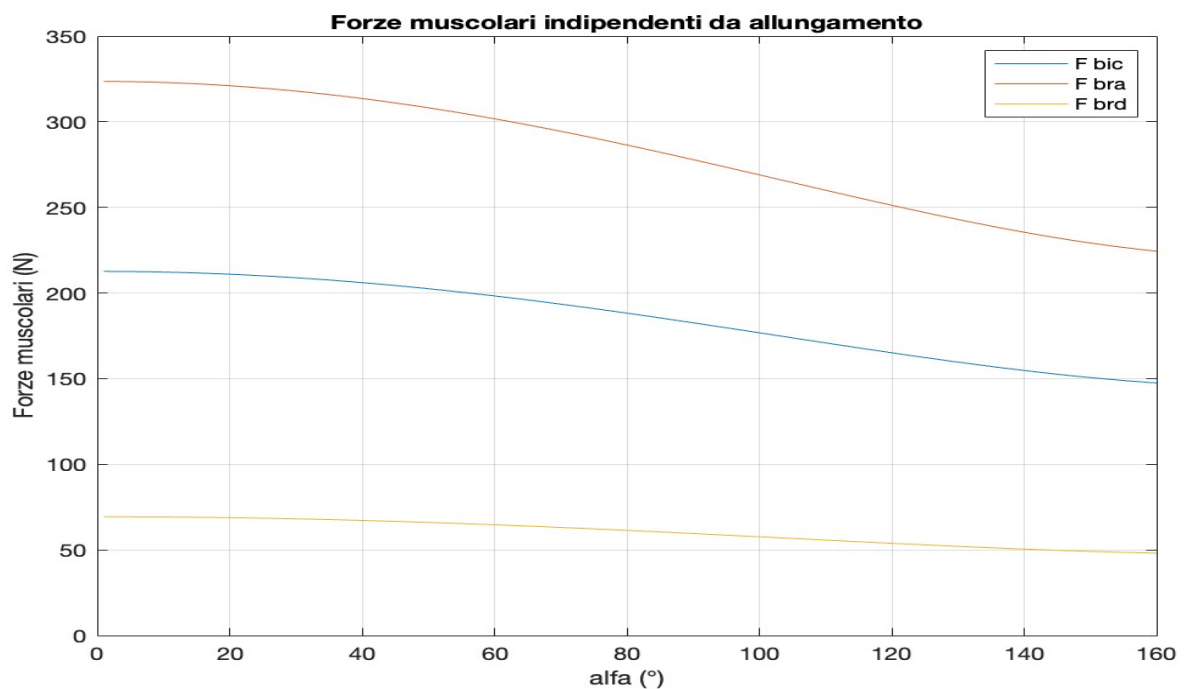
```
%momenti muscolari
```

```
Mbic(i)=Fbic(i)*dbic(i);
```

```
Mbra(i)=Fbra(i)*dbra(i);
```

```
Mbrd(i)=Fbrd(i)*dbrd(i);
```

```
End
```



Come possiamo vedere anche in questo caso notiamo che le forze muscolari diminuiscono all'aumentare dell'angolo di flessione, abbiamo una diminuzione più accentuata per quanto riguarda il bicipite e il brachiale, mentre notiamo un decremento meno accentuato della forza per quanto riguarda il brachioradiale.

Modello 3: flessori primari del gomito con forza sviluppata in funzione dell'allungamento

In questo terzo modello andiamo a considerare i tre muscoli flessori del punto precedente che cooperano sempre in sinergia, in questo modello consideriamo che la forza esercitata da ogni muscolo non dipende solamente dall'angolo alfa, ma dipenda sia dalla forza massima esercitabile che dal proprio allungamento, riferendoci alla seguente tabella che riporta la lunghezza di riposo del muscolo, la lunghezza a lavoro del muscolo e la forza massima

$$\Delta L = L - L_0 = EC(\alpha) - L_t - L_0$$

Muscolo	L_0 [cm]	L_t [cm]	$F_{\max}$ [N]
Bicipite	14	18.5	500
Brachiale	9	9	760
Bracoradiale	17	8	160

Ricordiamo inoltre che la forza muscolare totale è data dalla forza attiva e dalla forza passiva. Ricordiamo che la forza passiva è la forza esercitata dal muscolo non stimolato, quando la lunghezza a lavoro è maggiore di quella di riposo, mentre la tensione attiva è misurata indirettamente, come differenza della totale meno la passiva.

Nella tabella soprastante con L_t la lunghezza dei tendini.

Formule per il calcolo della tensione attiva e passiva

Calcolo della tensione attiva:

$$\frac{F}{F_{\max}} = -40.18 \left(\frac{\Delta L}{L_0} \right)^6 + 34.84 \left(\frac{\Delta L}{L_0} \right)^4 - 10.12 \left(\frac{\Delta L}{L_0} \right)^2 + 1$$

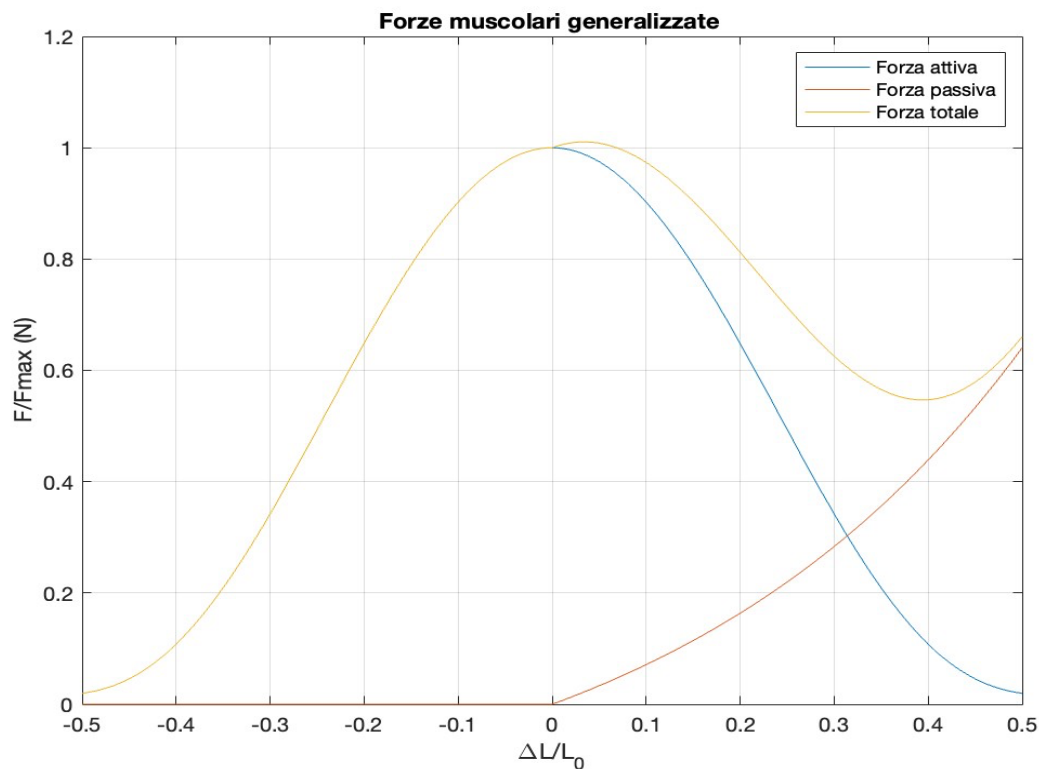
Calcolo della tensione passiva:

$$\frac{F}{F_{\max}} = 0.24 \left(e^{2.6 \frac{\Delta L}{L_0}} - 1 \right)$$

Tramite l'utilizzo del seguente script Matlab

```
% tensioni muscolari generalizzate -----  
delta=-80:80;  
delta=delta/80*.5; %vettore degli allungamenti relativi generalizzati  
  
for i=1:length(delta)  
TPass(i)=0.24*(exp(2.6*delta(i))-1) ; % componente passiva  
if (delta(i)<0)  
    TPass(i)=0;  
end  
TAtt(i)= -40.18*(delta(i))^6+34.84*(delta(i))^4-10.12*(delta(i))^2+1; %  
attiva  
TTot(i)=TAtt(i)+TPass(i); % totale  
end
```

Otteniamo il seguente plot in cui andiamo a diagrammare le 3 tensioni in funzione del rapporto tra la variazione di lunghezza (ΔL) e la lunghezza di riposo:



Andiamo ad osservare come la tensione attiva e la tensione totale raggiungono un massimo nello stesso punto, la tensione attiva presenta un valore costante in tutti i mammiferi che è di circa 200 KPa.

Utilizzando il seguente script Matlab riusciamo a plottare i seguenti grafici:

-Forze muscolari dipendenti dall'allungamento

-Momenti muscolari

Script:

```
for i=1:length(alfa)

%coordinate dei punti di inserzione distali dei flessori
xA(i)=OA*cos(alfar(i));
yA(i)=OA*sin(alfar(i));
xC(i)=OC.*cos(alfar(i));
yC(i)=OC.*sin(alfar(i));

dbic(i)=abs(xE*yC(i)-xC(i)*yE)/((yC(i)-yE)^2+(xC(i)-xE)^2)^0.5; %braccio della
Fbic
dbra(i)=abs(xD*yC(i)-xC(i)*yD)/((yC(i)-yD)^2+(xC(i)-xD)^2)^0.5; %braccio della
Fbra
dbrd(i)=abs(xA(i)*yB-xB*yA(i))/((yA(i)-yB)^2+(xA(i)-xB)^2)^0.5; %braccio della
Fbrd

%calcolo allungamenti relativi
Lbic(i)=EC(i)-LTbic %lungh. totale bicipite
Lbra(i)=DC(i)-LTbra %lungh. totale brachiale
Lbrd(i)=BA(i)-LTbrd %lungh. totale brachioradiale

deltabic(i)=(Lbic(i)-L0bic)/(L0bic); %all.relativo bicipite
deltabra(i)=(Lbra(i)-L0bra)/(L0brd); %all.relativo brachiale
deltabrd(i)=(Lbrd(i)-L0brd)/(L0brd); %all.relativo brachioradiale

%forze passive
TPbic(i)=0.24*(exp(2.6*deltabic(i))-1) ;
if (deltabic(i)<0), TPbic(i)=0; end
TPbra(i)=0.24*(exp(2.6*deltabra(i))-1) ;
if (deltabra(i)<0), TPbra(i)=0; end
TPbrd(i)=0.24*(exp(2.6*deltabrd(i))-1) ;
if (deltabrd(i)<0), TPbrd(i)=0; end

%forze attive
TABic(i)=-40.18*(deltabic(i))^6+34.84*(deltabic(i))^4-10.12*(deltabic(i))^2+1;
TABra(i)=-40.18*(deltabra(i))^6+34.84*(deltabra(i))^4-10.12*(deltabra(i))^2+1;
TABrd(i)=-40.18*(deltabrd(i))^6+34.84*(deltabrd(i))^4-10.12*(deltabrd(i))^2+1;

%fattore di modulazione delle forze attive
k(i)=(Miz(i)-
(TPbic(i)*dbic(i)+TPbra(i)*dbra(i)+TPbrd(i)*dbrd(i)))/(TABic(i)*dbic(i)+TABra(i)
*dbra(i)+TABrd(i)*dbrd(i));
Tbic(i)=(TABic(i)*k(i))+TPbic(i)
Tbra(i)=(TABra(i)*k(i))+TPbra(i)
Tbrd(i)=(TABrd(i)*k(i))+TPbrd(i)

%momenti muscolari
Mbic(i)=Tbic(i)*dbic(i)
Mbra(i)=Tbra(i)*dbra(i)
Mbrd(i)=Tbrd(i)*dbrd(i)

end
```

Tramite considerazioni geometriche siamo andati a calcolare le coordinate dei punti di inserzione distali dei flessori, successivamente abbiamo calcolato i bracci delle forze per poi calcolare i momenti muscolari, poi abbiamo calcolato gli allungamenti relativi dei 3 muscoli, che ci serviranno per il calcolo della tensioni attive e passive, e infine abbiamo trovato le forze totali utilizzando il coefficiente di modulazione delle tensioni attive.

Il fattore di modulazione K identifica il grado di attivazione di un muscolo, si utilizza solo nelle forze attive, e prende valori da 0 (muscolo non attivo) a 1 (muscolo in massima attivazione).

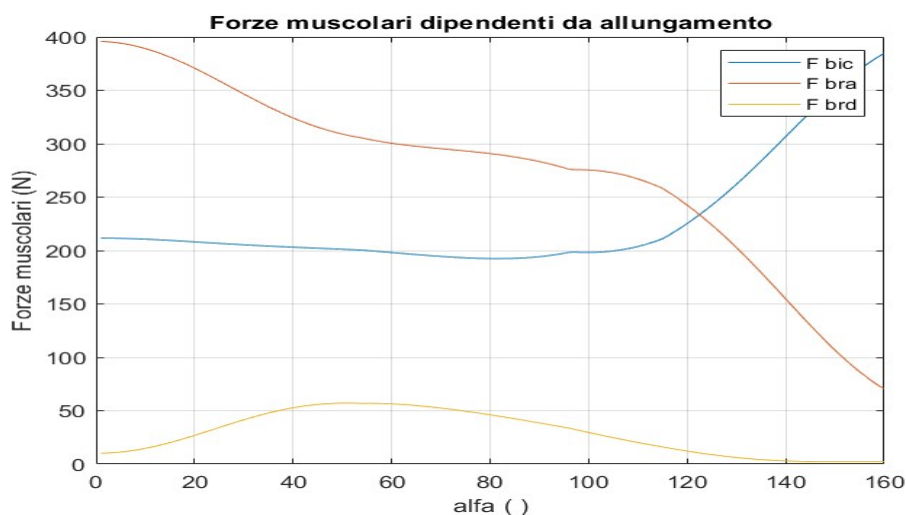
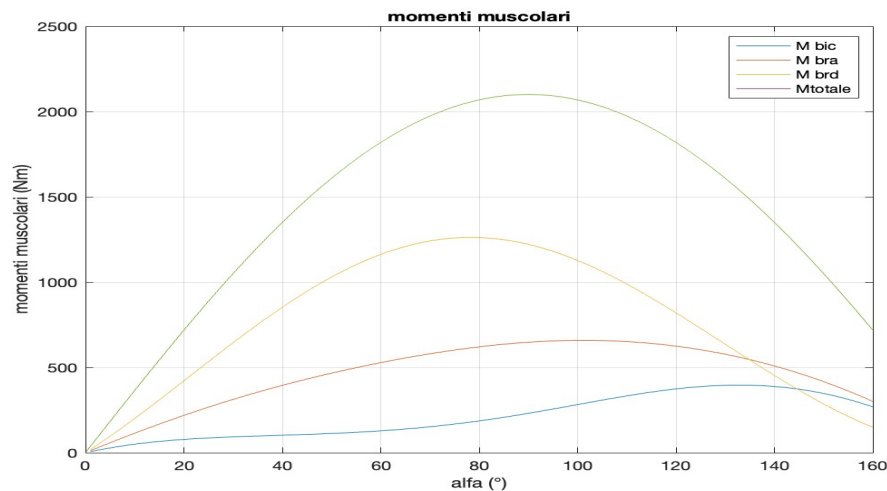
La forza passiva non viene modulata perché è sempre costante.

Suppongo che i muscoli si attivino tutti e tre contemporaneamente.

$K = \frac{\text{Momento} - F_{\text{passiva}} \cdot b}{F_{\text{attiva}}}$ con $M = W \cdot b_w + L \cdot b_L$

Questa relazione deve essere completata aggiungendo le forze attive a passive degli altri due muscoli flessori.

Così facendo ottengo i seguenti grafici:



LAIB 04 - Inertial Measurement Units

L'analisi dei principali eventi di camminata determinati dall'uso di sensori inerziali permette l'acquisizione di parametri, detti "gait parameters", fondamentali per la diagnosi di pathological gait e successivamente per la valutazione della giusta soluzione per il programma riabilitativo.

I sensori inerziali utilizzati sono i **APDM Opal Sensors**, questi contengono al loro interno:

- 2 accelerometri triassiali
- 1 giroscopio triassiale
- 1 magnetometro triassiale

L'unità di misura dell'accelerometro è [g], e questo viene settato in un range di valori di $\pm 16G$ o $\pm 200G$. L'unità di misura della velocità angolare è [dps], ed è settata entro un range di $\pm 2000dps$. L'unità di misura del campo magnetico è il gauss, ed il campo di variabilità è di $\pm 8Gauss$. Infine la frequenza di campionamento può variare tra 20 e 200 Hz.

Dettagli sperimentazione

- Indossa il sensore inerziale a livello della vertebra T12 allineando i suoi assi con quelli anatomici
- Fissa il sensore alla pelle in modo tale da evitare artefatti da movimenti indesiderati
- Apri il programma Motion studio e setta la frequenza di campionamento a 100Hz
- Registra l'andamento della camminata per 20 m
- Poi, registra l'andamento della corsa per 20 m

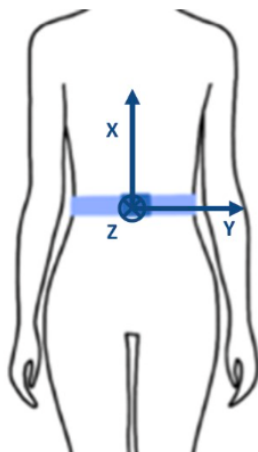
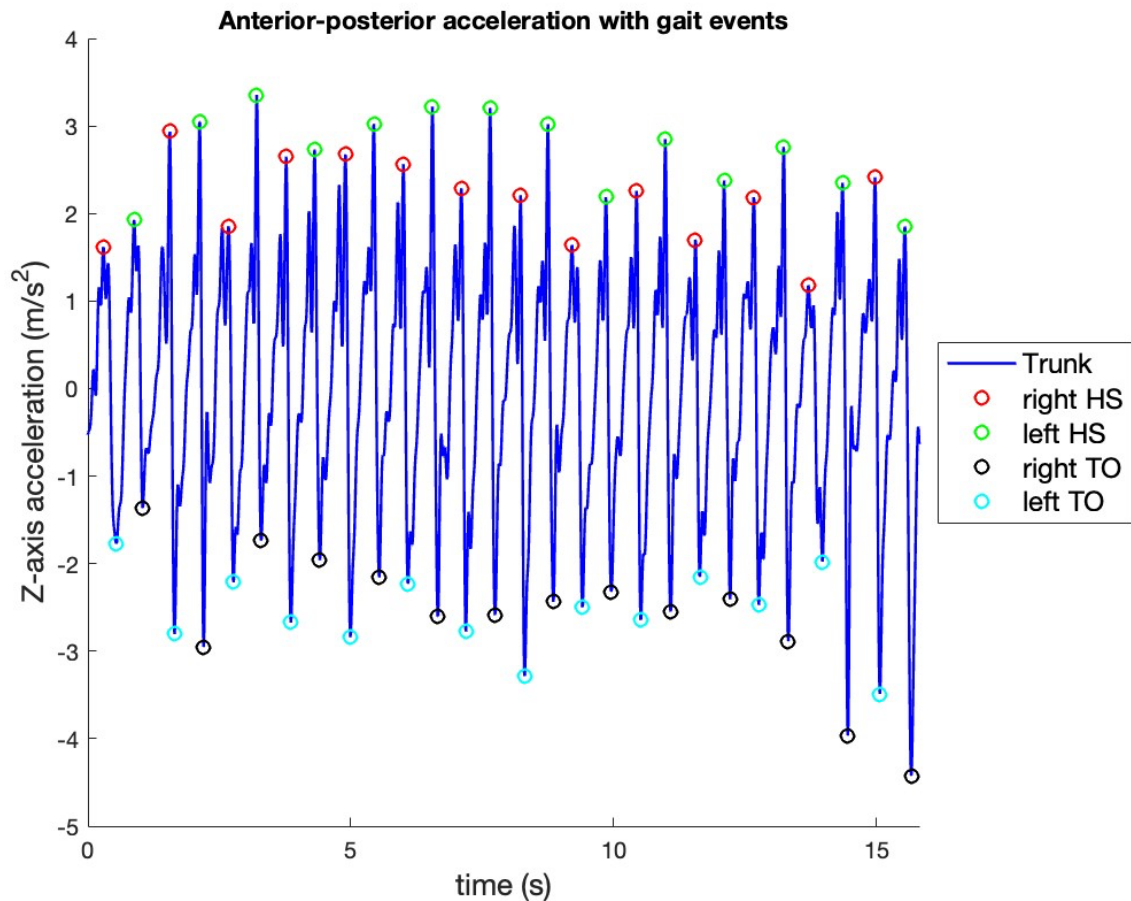


Figure 4: sensor position and XYZ reference system

L'accelerometro acquisisce i dati dell'accelerazione asse Z e la velocità angolare lungo l'asse X per ricavare in un secondo momento i diversi parametri.

- (HS) Heel-Strike che rappresenta l'inizio della fase di stance
- (TO) Toe-off è la fine della fase di stance

Per trovare gli HS clicco su tutti i picchi del segnale che rappresenta l'accelerazione dell'asse x in funzione del tempo, mentre per trovare i TO clicco su tutti i minimi, prestando attenzione al fatto che il primo minimo cerchiato debba essere quello successivo al primo massimo.



Dopo aver individuato gli HS e TO, abbiamo creato le matrici `[events_norm]` e `[events_norm_samp]` che riportano nelle righe gli n passi e nelle 4 colonne rispettivamente gli HS right, TO left, HS left, TO right.

<i>Right stance time</i>			
HSright_norm (1)	TOleft_norm (1)	HSleft_norm (1)	TOright_norm (1)
HSright_norm (2)	TOleft_norm (2)	HSleft_norm (2)	TOright_norm (2)
HSright_norm (3)	TOleft_norm (3)	HSleft_norm (3)	TOright_norm (3)
...	...	...	...
<i>Left stance time</i>			

GAIT PARAMETERS

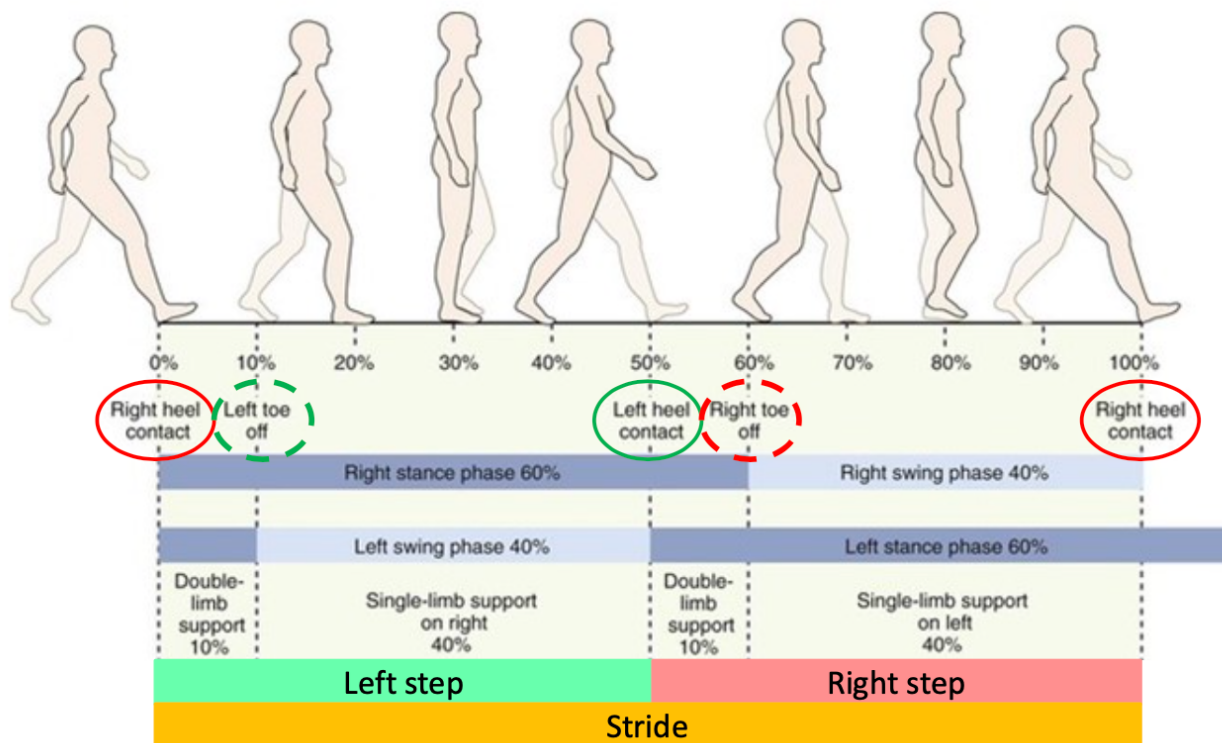
Per il calcolo della velocità di cammino utilizzo i seguenti dati:

```
x=20;  
t_normal=14.13;  
t_fast=10.25;  
walk_velocity=x/t_normal;
```

NORMAL SPEED

Per calcolarmi i vari parametri spazio-temporali utilizzo le matrici prima trovate e facendo opportune considerazioni matriciali, imposto i seguenti 'cicli for' per il calcolo dei seguenti valori:

```
for i=1:length(events_norm(:,1)) %right stance time  
    stance_right_norm(i)=events_norm(i,4)-events_norm(i,1);  
    swing_left_norm(i)=events_norm(i,3)-events_norm(i,2);  
    left_step_time(i)=events_norm(i,3)-events_norm(i,1);  
    double_support_time(i)=(events_norm(i,2)-  
events_norm(i,1))+(events_norm(i,4)-events_norm(i,3));  
end  
for i=1:length(events_norm(:,1))-1 %left stance time  
    stance_left_norm(i)=events_norm(i+1,2)-events_norm(i,3);  
    swing_right_norm(i)=events_norm(i+1,1)-events_norm(i,4);  
    right_step_time(i)=events_norm(i+1,1)-events_norm(i,3);  
end
```



Stride time è il tempo tra due HS consecutivi dello stesso piede ;
Stride frequency è la velocità di completamento dello stride ;
Double support time è il tempo tra HS di un piede e il TO di un altro piede ;
Step Time è il tempo tra due Hs di 2 piedi differenti ;
Step frequency è la velocità di completamento dello step ;
Stance time è il tempo tra HS e TO dello stesso piede ;
Swing time invece è il tempo di pendolamento quindi tra TO e HS dello stesso piede;

PRIMA ANALIZZIAMO I DATI PER LA NORMAL SPEED

Facendo opportune considerazioni matematiche e sfruttando alcune analogie, riusciamo a calcolare i seguenti parametri con semplici calcoli, senza l'utilizzo di cicli for.

```

-stride_time=right_step_time+left_step_time;
-single_support_onright=swing_left_norm;
-single_support_onleft=swing_right_norm;
-stride_length=x/13;
-step_length=x/26;
-stance_right_norm(:,end)=[];
-limp_index=stance_right_norm/stance_left_norm;
-right_foot_symmetry=(right_step_time./stride_time).*100;
-left_foot_symmetry=(left_step_time./stride_time).*100;
  
```

Calcolo i valori medi e le deviazioni standard per ogni parametro distinguendo parte destra e parte sinistra:

%% Estimating mean and standard deviation values at normal speed

```

mean_stance_right_norm=mean(stance_right_norm); %mean value
dev_stance_right_norm=std(stance_right_norm); %standard deviation value
  
```

```

mean_stance_left_norm=mean(stance_left_norm);
dev_stance_left_norm=std(stance_left_norm);
  
```

```

mean_stride_time_norm=mean(stride_time);
dev_stride_time_norm=std(stride_time);
  
```

```

mean_double_support_time_norm=mean(double_support_time);
dev_double_support_time_norm=std(double_support_time);
  
```

```

mean_right_step_time_norm=mean(right_step_time);
dev_right_step_time_norm=std(right_step_time);
  
```

```

mean_left_step_time_norm=mean(left_step_time);
dev_left_step_time_norm=std(left_step_time);
  
```

```

mean_right_swing_time_norm=mean(swing_right_norm);
dev_right_swing_time_norm=std(swing_right_norm);
  
```

```

mean_left_swing_time_norm=mean(swing_left_norm);
dev_left_swing_time_norm=std(swing_left_norm);
  
```

```

mean_single_support_time_right_norm=mean(single_support_onright);
dev_single_support_time_left_norm=std(single_support_onright);
  
```

```

mean_single_support_time_left_norm=mean(single_support_onleft);
dev_single_support_time_left_norm=std(single_support_onleft);

mean_stride_lenght_norm=mean(stride_length);
dev_stride_lenght_norm=std(stride_length);

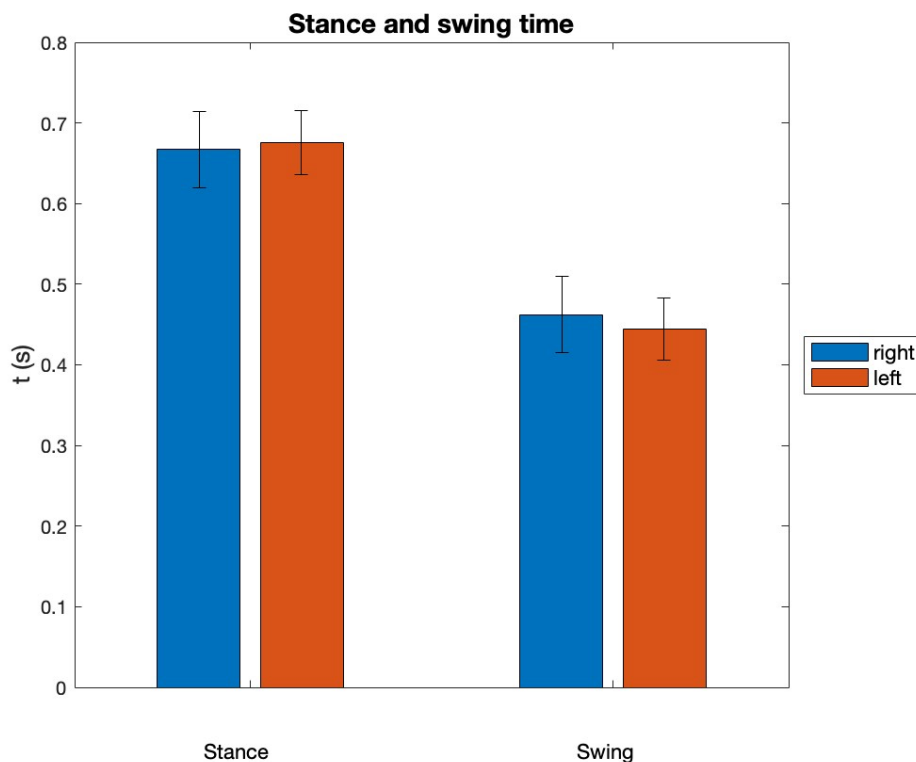
mean_right_foot_simmetry_norm=mean(right_foot_simmetry);
dev_right_foot_simmetry_norm=std(right_foot_simmetry);

mean_left_foot_simmetry_norm=mean(left_foot_simmetry);
dev_left_foot_simmetry_norm=std(left_foot_simmetry);

mean_limp_index_norm=mean(limp_index);
dev_limb_index_norm=std(limp_index);

```

Di seguito viene mostrato il grafico a barre per il primo caso di normal speed:



Si nota come nella fase di Stance osserviamo un valore medio del piede destro pari a 0.65 s, mentre nella fase di Swing si ha un valore medio pari a 0.45 s. Per quanto riguarda il piede sinistro abbiamo all'incirca gli stessi valori.

Di seguito riporto il workspace dei parametri finora descritti:

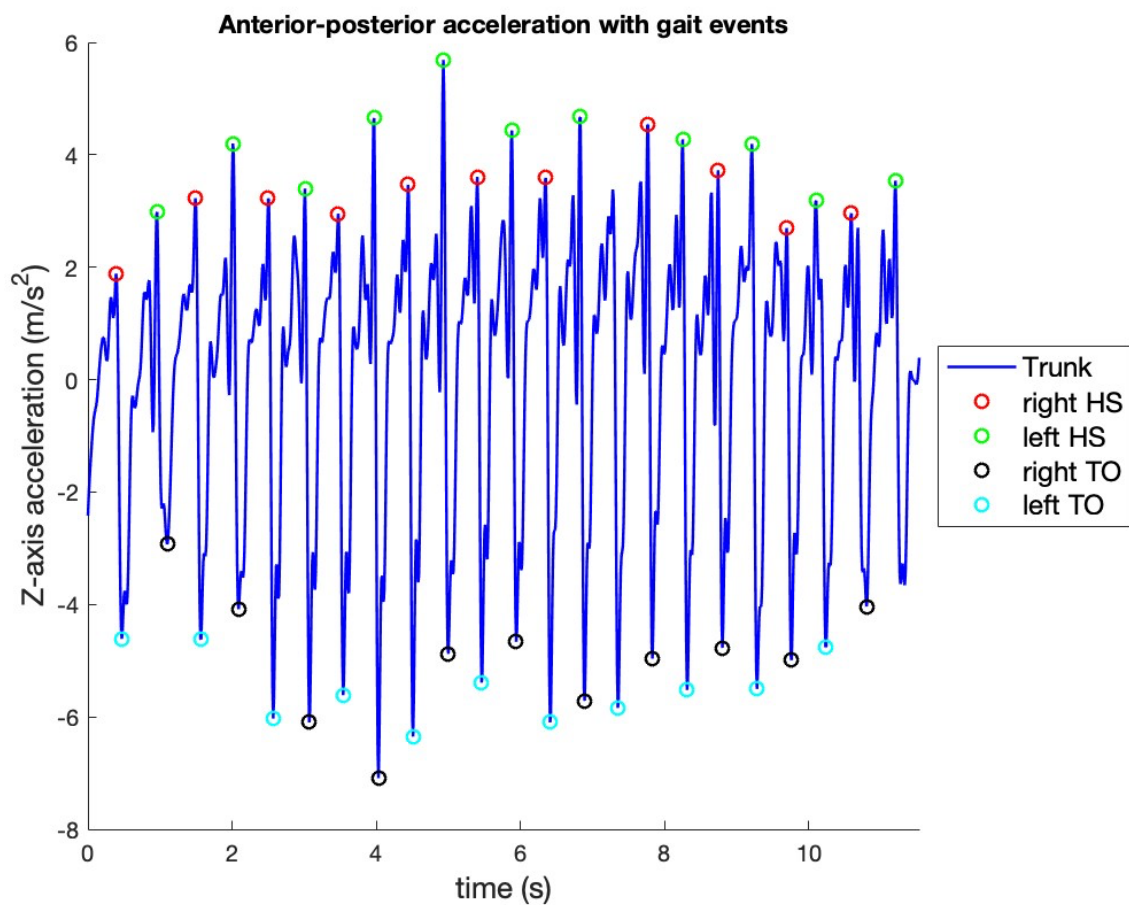
Import	Name ▲	Size	Bytes	Class
	dev_d...	1x1	8	double
	dev_le...	1x1	8	double
	dev_le...	1x1	8	double
	dev_le...	1x1	8	double
	dev_li...	1x1	8	double
	dev_ri...	1x1	8	double
	dev_ri...	1x1	8	double
	dev_ri...	1x1	8	double
	dev_si...	1x1	8	double
	dev_st...	1x1	8	double
	dev_st...	1x1	8	double
	dev_st...	1x1	8	double
	dev_st...	1x1	8	double
	doubl...	1x14	112	double
	events...	14x4	448	double
	events...	14x4	448	double
	i	1x1	8	double
	left_fo...	1x13	104	double
	left_st...	1x13	104	double
	left_sw...	1x14	112	double
	limp_i...	1x1	8	double
	mean_...	1x1	8	double
	mean_...	1x1	8	double
	mean_...	1x1	8	double
	mean_...	1x1	8	double
	mean_...	1x1	8	double
	mean_...	1x1	8	double
	mean_...	1x1	8	double
	mean_...	1x1	8	double
	mean_...	1x1	8	double
	mean_...	1x1	8	double
	mean_...	1x1	8	double
	mean_...	1x1	8	double
	mean_...	1x1	8	double
	pos	1x4	32	double
	right_f...	1x13	104	double
	right_s...	1x13	104	double
	right_s...	1x13	104	double
	single_...	1x13	104	double
	single_...	1x14	112	double
	stance...	1x13	104	double
	stance...	1x13	104	double
	stance...	2x2	32	double
	stance...	1x4	32	double
	step	1x1	8	double
	stride_...	1x1	8	double
	stride_...	1x13	104	double
	t_fast	1x1	8	double
	t_normal	1x1	8	double
	time	1582x1	12656	double
	trunk_...	1582x1	12656	double
	walk_v...	1x1	8	double
	walk_v...	1x1	8	double
	x	1x1	8	double

FAST SPEED

Procedendo allo stesso modo con cui abbiamo già operato, si possono ricavare i gait parameters riferiti alla camminata veloce.

Di conseguenza considereremo le stesse formule di stride time, stride frequency, ecc... riferiti però alla nuova matrice, riferita ai data processati sulla camminata veloce.

Di seguito riporto i massimi e i minimi identificativi degli Heel Strike and Toe Off



Ed infine ricavo il Bar diagram raffigurante il valore medio e la deviazione standard delle 2 fasi di Stance e Swing.

Rispetto al primo caso notiamo notevoli differenze:

tra le più, spicca l'andamento inverso delle 2 fasi;

- la fase di swing dura di più
- i valori registrati variano con ampiezza maggiore e si distaccano di più dal valor medio

Più precisamente nel piede destro si ha un valor medio di stance pari a 0.42 s, mentre nella fase di swing il valore si attesta sui 0.6 s. Il piede sinistro, similmente, ha una fase di stance di 0.4 s e uno swing di 0.6 s. A rafforzare la nostra tesi è il tempo totale di ogni ciclo che rispetto al caso di normal speed è inferiore ($t=1s$). Qui i 20 metri vengono percorsi in 10 sec.

